Nova Veritabanı Rehberi

Tabloların ne işe yaradığı, kolonların anlamı ve iş süreçlerinin (katalog, sepet, sipariş, ödeme, kargo, kampanya, pazaryeri) hangi tablolardan geçtiği.

126 tablo · **81** indeks · **37** trigger
Kaynak: `db/schema.sql` · Cloudflare D1 (SQLite)
Oluşturma: 8 Kasım 2026

İçindekiler

1. Bu doküman nasıl okunur? Temel sözleşmeler
2. İş akışları: hangi süreç hangi tablodan geçer?
3. Durum makineleri
4. Veritabanının koruduğu kurallar (trigger'lar)
5. Tablo sözlüğü
   - 1. Kimlik & Erişim — 12 tablo
   - 2. Katalog & Stok — 22 tablo
   - 3. İçerik & Vitrin — 15 tablo
   - 4. Kampanya & Kupon — 11 tablo
   - 4b. Toplu İşlemler (Excel / XML / REST) — 3 tablo
   - 4c. Entegrasyon: Değişiklik Kaydı, Mesaj Kuyruğu, Pazaryerleri — 16 tablo
   - 5. Sepet & Sipariş — 9 tablo
   - 6. Ödeme, Entegrasyonlar & Lojistik — 18 tablo
   - 7. Etkileşim & Operasyon — 20 tablo

1. Bu doküman nasıl okunur?

Nova, tek satıcılı bir e-ticaret sistemidir: **mağaza** (vitrin, sepet, ödeme, Hesabım) ve **yönetim paneli** (/admin) aynı uygulamadadır. Tüm veriler **Cloudflare D1** (SQLite) veritabanında, görseller **R2** depolamasında tutulur. Şema tek dosyadır: `db/schema.sql` — **126 tablo, 81 indeks, 37 trigger**. Her tablonun başında `-- TABLO:` açıklaması, her kolonun sonunda Türkçe yorumu vardır; bu PDF aynı açıklamalardan üretilmiştir.

Doküman üç parçadır: **(1)** temel kurallar, **(2)** iş süreçlerinin hangi tablolardan geçtiği (business akışı), **(3)** tablo sözlüğü: her tablonun amacı, kolonları, tipleri, zorunluluğu, ilişkileri ve kolon açıklamaları. Tablo adları tıklanabilir bağlantıdır.

1.1 Temel sözleşmeler (her tabloda geçerli)

`Kimlikler (id)`	Uygulamada üretilen UUID metni. Demo verisi kısa sabit id kullanır (`p_knit` , `u_admin` …).
`Para`	`*_minor` kolonları **kuruş** cinsinden tam sayıdır ve **KDV dahildir**. 12.345 = 123,45 ₺. `tax_minor` toplamın *içindeki* KDV'dir, toplama tekrar eklenmez.
`Oranlar`	`*_bps` = baz puan: 10000 = %100, 2000 = %20.
`Zaman`	UTC ISO-8601 metin (`2026-11-08T09:30:00.000Z`). Ekranda İstanbul saatine çevrilir.
`Evet / Hayır`	0 / 1 tam sayı (`is_*` , `*_required` …).
`JSON`	Yalnız ayar, anlık görüntü (snapshot) ve olay verisi için; geçerliliği CHECK ile kontrol edilir.
`Silme yerine durum`	Sipariş, ödeme, stok defteri silinmez. Ürün → `archived` , varyant → `is_active = 0` , kullanıcı → `anonymized` .
`Append-only`	`inventory_movements` , `order_events` , `audit_logs` değiştirilemez ve silinemez (trigger engeller).
`Atomiklik`	D1'de BEGIN/COMMIT yoktur. Çok adımlı yazmalar tek `batch` içinde gider; bir trigger hata atarsa batch'in tamamı geri alınır. Yarış koşulları `batch_guards` ile yakalanır (409, yarım yazma olmaz).
`Sırlar`	Şifreler bcrypt hash; API anahtarları/SMTP şifresi AES-256-GCM ile şifreli (`ciphertext / nonce / auth_tag`). Token'ların yalnız HMAC özeti saklanır. IP adresleri özetlenir.

2. İş akışları: hangi süreç hangi tablodan geçer?

2.1 Büyük resim

Kimlik
`users · customer_profiles · staff_profiles · roles · permissions · sessions · addresses`

Katalog
`products · product_variants · categories · brands · attribute_* · variant_prices · inventory_balances · media_assets`

Vitrin & içerik
`home_sections · sliders · stories · navigation_* · content_pages · seo_documents · site_settings`

Satış
`carts · checkout_sessions · orders · order_items · campaigns · coupons`

Ödeme & lojistik
`payments · bank_transfers · refunds · shipments · carrier_shipments · integrations`

Entegrasyon
`catalog_change_log · integration_messages · marketplace_* · product_feeds · bulk_jobs`

Etkileşim
`reviews · wishlists · recent_views · admin_notifications`

Operasyon
`outbox_events · audit_logs · idempotency_keys · rate_limit_buckets · batch_guards`

2.2 Katalog: ürün nasıl kurulur?

Marka & kategori `brands, categories` → **Ürün kartı** `products (draft)` → **Özellikler** `product_attribute_values, category_attributes` → **Varyantlar** `product_variants + variant_options` →

Fiyat & stok `variant_prices, inventory_balances` → **Görseller** `media_assets, product_media` → **Yayın** `products.status = published`

- **Ürün ≠ satılan birim.** `products` model düzeyidir (ad, açıklama, marka, KDV). Satılan şey `product_variants` satırıdır: SKU, barkod, fiyat, stok, sepet ve sipariş satırı hep varyanta bağlanır. Eksensiz ürünün tek varyantı vardır.
- **Varyant ekseni** = fiyatı/stoğu/görseli ayrışan seçenek (Renk, Beden): `attribute_definitions.is_variant_axis = 1`. Ürünün hangi eksenleri kullandığı `product_variant_axes`, her varyantın değerleri `variant_options` tablosundadır. Kapasite gibi farklar ise ayrı ürün açılır ve teknik özelliktir (`product_attribute_values`).
- **Renk görselleri:** `varies_media = 1` olan eksende (Renk) görseller `product_media.variant_id` ile o renge bağlanır; müşteri rengi seçince galeri değişir.
- **Kategori kuralları:** `category_attributes.is_required` olan özellikler doldurulmadan ürün yayınlanamaz; yayın için en az 1 görsel ve `catalog.publish` izni gerekir.
- **Stok:** `inventory_balances.on_hand` (eldeki) – `reserved` (ödemesi beklenen) = satılabilir. Her değişiklik aynı anda `inventory_movements` defterine yazılır.
- **Model kodu** (`products.model_code`) Trendyol'daki productMainId'dir; toplu yüklemede aynı model kodlu satırlar tek ürünün varyantları olur.

2.3 Alışveriş → sipariş (web mağazası)

Sepet `carts, cart_items, cart_coupons` → **Ödeme adımı** `checkout_sessions (quote dondurulur)` → **Ayırmalar** `stock_reservations, coupon_redemptions, campaign_allocations` → **Sipariş** `orders, order_items, order_addresses, order_adjustments` →

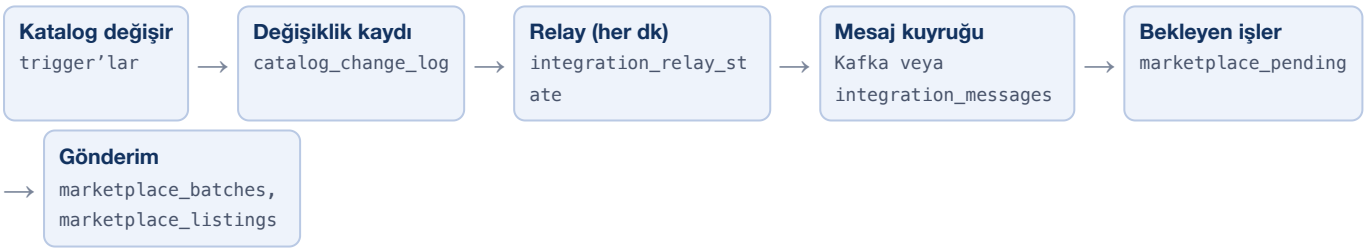
Ödeme `payments → iyzico / bank_transfers` → **Hazırlık & kargo** `shipments, shipment_items, carrier_shipments` → **Teslim** `orders.status = delivered → completed`

1. **Sepet:** Üye ise `carts.user_id`, misafir ise çerez özeti `guest_token_hash`. Sepette fiyat tutulmaz; fiyat motoru her seferinde kampanyalarla birlikte yeniden hesaplar. Giriş yapınca misafir sepeti üyenin sepetine birleştirilir.
2. **Checkout:** O anki fiyat teklifi `checkout_sessions.quote_json` içine dondurulur. Aynı batch'te stok ayrılır (`stock_reservations`, trigger son adet yarışında tek kazanan seçer), kupon ve kampanya kapasitesi rezerve edilir.
3. **Sipariş:** Onayda `orders` + satırlar oluşur. Ürün adı, SKU, fiyat, KDV ve adres **kopyalanır** (snapshot) — sonradan ürün/adres değişse de sipariş değişmez (trigger korur). İndirimlerin dökümü `order_adjustments`, geçmiş `order_events`.
4. **Ödeme:** Kredi kartında iyzico (`payments`, webhook'lar `payment_events`). Havalede `bank_transfers` açılır, sipariş `awaiting_transfer` olur; personel parayı görünce panelden onaylar. Tutar farklıysa `mismatch`, sipariş ödendi yapılmaz.
5. **Ödeme alınınca:** rezervasyonlar `committed` olur (stok gerçekten düşer), kupon/kampanya kullanımı kesinleşir, `outbox_events`'e "order.paid" düşer (SMS/e-posta/bildirim).
6. **Kargo:** Panelden gönderi açılır (`shipments`; kısmi gönderim için `shipment_items`). Entegre kargo firması varsa `carrier_shipments` ile firmaya kayıt açılır, hareketler `shipment_events`'e yazılır.
7. **İptal / süre dolması:** ödenmemiş sipariş iptal olursa veya süre dolarsa ayırmalar `released / expired` olur, stok/kupon/kampanya serbest kalır.
8. **İade:** `refunds`; toplam iade tahsil edilenden fazla olamaz. iyzico iadesi arka planda (outbox) işlenir. Stoğa geri alınan adetler `inventory_movements` kind = return.

2.4 Kampanya & fiyat motoru

Fiyat motoru sepeti dört aşamada hesaplar: **ürün** → **sepet** → **kupon** → **kargo**. Kampanya türü `campaigns.offer_type` (boşsa `kind`): yüzde, tutar, sabit fiyat, X al Y öde, kademeli adet (`campaign_tiers`), çapraz satış (`campaign_conditions`: "ayakkabı alana sprey %50"), ücretsiz kargo. Hedefler `campaign_products / brands / categories` (dahil/hariç). Çakışma kuralı ve toplam indirim tavanı `pricing_policy` (tek satır); birleşmez (`exclusive`) kampanya indirdiği adetleri kilitler. Hiçbir kampanya `variant_prices.min_price_minor` taban fiyatının altına inemez. Kupon = koda bağlı kampanya (`coupons`); limitleri trigger korur, kullanımlar `coupon_redemptions`.

2.5 Pazaryeri entegrasyonu (Trendyol)



- Ürün, varyant, fiyat, stok (satılabilir miktar değişince) veya görsel değiştiğinde — kim değiştirirse değiştirsin (panel, Excel, akış, sipariş) — trigger `catalog_change_log`'a satır ekler.
- Her dakika çalışan cron bu kayıtları konulara (içerik / stok / fiyat / görsel) yayınlar. Tüketici bunları bağlantı başına `marketplace_pending` kuyruğuna toplar; aynı varyantın 10 stok değişimi tek gönderim olur. Stok, fiyat ve içerik kendi sıklığında gönderilir (`marketplace_connections.*_minutes`).
- Gönderilmeden önce eşlemeler gerekir: kategori (`marketplace_category_mappings`), marka, özellik ve değer eşlemeleri. Pazaryeri referans verisi `marketplace_*_cache`'te.
- **Sipariş çekme:** pazaryeri paketleri `marketplace_orders`'a yazılır; paket id birincil anahtar olduğu için aynı paket asla iki kez sipariş olmaz. Sipariş normal `orders` tablosuna `sales_channel = trendyol` ile, bağlantının kanal sepeti üzerinden düşer.

2.6 Toplu işlemler (Excel, XML / REST akışları)

Excel dosyası tarayıcıda okunur, yalnız doğrulanmış değerler sunucuya gelir; her satır normal ürün kaydetme kurallarından geçer (stok defteri, audit dahil). Her çalıştırma `bulk_jobs`'a özet olarak yazılır. Tedarikçi akışları `product_feeds` (alan eşlemesi, zamanlama, şifreli başlık) ve `product_feed_items` (öğe başına son içerik özeti; değişmeyen atlanır, akıştan kaybolan ürünün stoğu 0 yapılabilir). Barkodu olmayan varyantlar için mağaza EAN-13 üretir (`barcode_sequences`).

2.7 Yorumlar, bildirimler, içerik

- **Yorum:** müşteri ürün başına tek yorum yazar (`reviews`) → `pending` + panel bildirimi → personel onaylar/reddeder/gizler. Sadece `approved` yorumlar puana ve vitrine girer. Kurallar `review_settings` , faydalı oyları `review_votes` , müşteriyle iletişim `review_contacts` .
- **Panel bildirimleri:** `admin_notifications` (izne göre görünür), kişi başı okundu/arşiv `admin_notification_states` , tür başı kural `admin_notification_rules` , kişisel sessize alma `admin_notification_mutes` .
- **Yasal metinler:** `content_pages` her kayıtta sürüm artırır ve `content_page_revisions` 'a yazar; müşterinin checkout'ta onayladığı sürüm `user_consents.document_version` 'da saklanır (ispat).

2.8 Arka plan ve güvenlik mekanizmaları

`outbox_events`	"Sonra yapılacak işler" kuyruğu. İşlemle aynı batch'te yazılır, worker işler (SMS, e-posta, iyzico iadesi, kargo kaydı). Hata olursa geri çekilerek tekrar dener, 8 denemede `dead` .
`idempotency_keys`	Çift tıklama / ağ tekrarı aynı işlemi iki kez yapmasın: aynı anahtarla gelen ikinci istek kayıtlı cevabı alır.
`audit_logs`	Panelde kim neyi ne zaman değiştirdi; şifre/anahtar asla yazılmaz. Silinemez.
`rate_limit_buckets`	Hatalı giriş, kupon deneme ve webhook isteklerini sınırlar.
`batch_guards`	Hep boş teknik tablo; beklenen satır değişmezse tüm batch'i geri aldırır (eşzamanlılık koruması).

3. Durum makineleri

`orders.status`	`pending_payment` (kart) / `awaiting_transfer` (havale) → `paid` → `preparing` → `shipped` → `delivered` → `completed`. Ödenmemişken iptal → `cancelled`. Tam iade → `refunded`. Süresi dolan ödenmemiş sipariş cron ile iptal.
`orders.payment_status`	`unpaid` · `pending` · `paid` · `failed` · `partially_refunded` · `refunded`
`payments.status`	`created/pending` → `paid` / `failed` / `cancelled`; `paid` → yalnız `partially_refunded` / `refunded` (trigger)
`bank_transfers.status`	`awaiting` → `matched` (onay) / `mismatch` (tutar farkı) / `cancelled` / `expired`
`refunds.status`	`processing` (iyzico, worker bekliyor) → `succeeded` / `failed`; havale iadesi direkt `succeeded`
`shipments.status`	`shipped` → `in_transit` → `delivered` / `returned` / `lost`
`stock_reservations` / `coupon_redemptions` / `campaign_allocations`	`reserved` → `committed` (ödeme) / `released` (iptal) / `expired` (süre)
`checkout_sessions.status`	`open` → `confirmed` / `cancelled` (yeni teklif) / `expired`
`products.status`	`draft` · `in_review` · `published` (vitrinde) · `paused` · `archived`
`reviews.status`	`pending` → `approved` / `rejected`; `approved` ↔ `hidden`; müşteri düzenlerse tekrar `pending`
`outbox_events.status`	`pending` → `processing` → `done` / tekrar `pending` / `dead`
`marketplace_listings.status`	`pending` → `submitted` → `approved` / `rejected` / `error`; `paused`

4. Veritabanının kendisinin koruduğu kurallar (trigger'lar)

`trg_categories_no_cycle_*`	Kategori ağacında döngü olamaz (bir kategori kendi altına taşınamaz).
`trg_nav_items_*`	Menü ağacında döngü yok, alt öğe aynı menüde olmalı.
`trg_pav_type_*`	Özellik değerinin tipi tanımdaki tiple aynı olmalı.
`trg_variant_options_axis`	Varyant seçeneği yalnız ürüne atanmış eksenden olabilir.
`trg_stock_res_*`	Stok ayırma: yeterli satılabilir stok yoksa reddeder, varsa `reserved` artırır; committed olunca stok düşer, released/expired olunca ayırma geri verilir.
`trg_*_no_update / no_delete`	Stok defteri, sipariş olayları ve audit kayıtları değiştirilemez/silinemez.
`trg_order_amounts_immutable, trg_order_items_immutable`	Sipariş tutarları ve satır snapshot'ı değişmez.
`trg_campaign_capacity, trg_coupon_limits`	Kampanya kapasitesi ve kupon limitleri (toplam + müşteri başı) aşılamaz.
`trg_campaign_activate_targets`	Hedefli kampanya hedef tanımlanmadan aktif edilemez.
`trg_payment_paid_terminal`	Ödenmiş ödeme yalnız iade durumuna geçebilir.
`trg_batch_guard_*`	Eşzamanlılık koruması (bkz. batch_guards).
`trg_ccl_* (12 adet)`	Katalog değişikliklerini pazaryeri için `catalog_change_log`'a yazar; yazmayı asla engellemez.

5. Tablo sözlüğü

Her bölümün başında özet liste, ardından her tablo için kolon kolon açıklama vardır. **PK** = birincil anahtar, → = başka tabloya bağlantı (yabancı anahtar); parantez içi silinince ne olacağını söyler: *CASCADE* birlikte silinir, *RESTRICT* bağlı kayıt varken silinemez, *SET NULL* bağlantı boşaltılır.

1. Kimlik & Erişim (12 tablo)

Tablo	Ne işe yarar
users	Tüm kişiler (müşteri + personel) için tek kimlik tablosu.
customer_profiles	Müşteriye özel bilgiler (users ile 1-1).
staff_profiles	Panel personeli (users ile 1-1).
roles	Yetki rolleri (admin, catalog_manager, order_manager, marketing_manager, customer + özel roller).
permissions	İzin sözlüğü (catalog.read, orders.write, settings.write …).
user_roles	Kullanıcı ↔ rol ataması (çoktan çoğa).
role_permissions	Rol ↔ izin ataması (çoktan çoğa).
auth_credentials	Şifre ile giriş bilgileri (users ile 1-1).
sessions	Açık oturumlar (mağaza ve panel).
verification_tokens	Tek kullanımlık bağlantılar: e-posta doğrulama, şifre sıfırlama (24 saat), personel daveti (7 gün), misafir sipariş görüntüleme.
user_consents	KVKK / ticari ileti / çerez / mesafeli satış onay kayıtları.
addresses	Müşterinin adres defteri (Hesabım › Adreslerim).

users

Tüm kişiler (müşteri + personel) için tek kimlik tablosu. Müşteri mi personel mi olduğu customer_profiles / staff_profiles ve user_roles ile belirlenir. Giriş, sipariş, yorum, audit hep buraya bağlanır.

Kolon	Tip	Zorunlu	Varsayılan	Anahtar / İlişki	Açıklama
id	TEXT	evet		**PK**	Birincil anahtar (uygulamada üretilen UUID)
email_normalized	TEXT	evet		UNIQUE	Giriş e-postası, küçük harf + boşluksuz saklanır, sistemde tekil
phone_e164	TEXT				Telefon (+90… E.164 formatı), SMS bildirimleri için
display_name	TEXT	evet			Ekranda gösterilen ad soyad
status	TEXT	evet	'active'		Hesap durumu: active (aktif) / suspended (askıya alınmış) / anonymized (KVKK silme talebiyle kişisel veri temizlenmiş)
email_verified_at	TEXT				E-postanın doğrulandığı zaman (NULL = doğrulanmamış)
phone_verified_at	TEXT				Telefonun doğrulandığı zaman
last_login_at	TEXT				Son başarılı giriş (panel veya mağaza), listelerde gösterilir
created_at	TEXT	evet	şimdi		Oluşturulma zamanı (UTC ISO-8601)
updated_at	TEXT	evet	şimdi		Son güncelleme zamanı (uygulama yazar)

Bu tabloya bağlanan tablolar: addresses, admin_notification_mutes, admin_notification_rules, admin_notification_states, ai_integration, audit_logs, auth_credentials, bank_transfers, bulk_jobs, carts, checkout_sessions, content_page_revisions, content_pages, customer_profiles, inventory_movements, mail_integration, marketplace_connections, media_assets, order_events, orders, pricing_policy, product_feeds, refunds, review_contacts, review_settings, review_votes, reviews, sessions, site_settings, staff_profiles, user_consents, user_roles, verification_tokens, wishlists

customer_profiles

Müşteriye özel bilgiler (users ile 1-1). Mağazadan üye olan herkesin satırı vardır, Hesabım ve panel Müşteriler ekranı buradan okur.

Kolon	Tip	Zorunlu	Varsayılan	Anahtar / İlişki	Açıklama
user_id	TEXT	evet		**PK** → users.id (CASCADE)	Sahip kullanıcı (users.id), aynı zamanda birincil anahtar

Kolon	Tip	Zorunlu	Varsayılan	Anahtar / İlişki	Açıklama
first_name	TEXT	evet			Ad
last_name	TEXT	evet			Soyad
company_name	TEXT				Kurumsal fatura için firma adı
tax_office	TEXT				Vergi dairesi
tax_identifier_encrypted	TEXT				VKN / TCKN, şifrelenmiş saklanır
birth_date	TEXT				Doğum tarihi (YYYY-MM-DD)
locale	TEXT	evet	'tr-TR'		Dil/bölge tercihi (varsayılan tr-TR)
notes_internal	TEXT				Personelin müşteri hakkında iç notu (müşteri görmez)
created_at	TEXT	evet	şimdi		Oluşturulma zamanı (UTC ISO-8601)
updated_at	TEXT	evet	şimdi		Son güncelleme zamanı (uygulama yazar)

staff_profiles

Panel personeli (users ile 1-1). Personel davet linkiyle kendi şifresini belirler, o zamana kadar auth_credentials satırı yoktur (Davet bekliyor).

Kolon	Tip	Zorunlu	Varsayılan	Anahtar / İlişki	Açıklama
user_id	TEXT	evet		**PK** → users.id (CASCADE)	Personelin kullanıcı kaydı (users.id)
employee_code	TEXT			UNIQUE	Sicil / personel kodu (tekil)
department	TEXT				Departman
job_title	TEXT				Unvan
mfa_required	INTEGER	evet	1		İki adımlı doğrulama zorunlu mu (0/1)
invited_by	TEXT			→ users.id (SET NULL)	Daveti gönderen personel
invited_at	TEXT				Davetin gönderildiği zaman
created_at	TEXT	evet	şimdi		Oluşturulma zamanı (UTC ISO-8601)

roles

Yetki rolleri (admin, catalog_manager, order_manager, marketing_manager, customer + özel roller). Panel Kullanıcılar › Roller ekranında yönetilir.

Kolon	Tip	Zorunlu	Varsayılan	Anahtar / İlişki	Açıklama
id	TEXT	evet		**PK**	Birincil anahtar (uygulamada üretilen UUID)
code	TEXT	evet		UNIQUE	Rolün sabit kodu (a-z0-9_), özel rollerde addan türetilir
name	TEXT	evet			Rolün görünen adı
description	TEXT				Rol açıklaması
is_system	INTEGER	evet	0		1 = hazır sistem rolü (silinemez, kodu değişmez). admin her izne sahiptir, customer personele atanamaz
updated_at	TEXT	evet	şimdi		Son düzenleme, aynı anda iki kişi düzenlerse çakışma kontrolü için de kullanılır

Bu tabloya bağlanan tablolar: role_permissions, user_roles

permissions

İzin sözlüğü (catalog.read, orders.write, settings.write …). Rollere role_permissions ile bağlanır, etiketleri src/modules/staff/domain/permissions.ts içindedir.

Kolon	Tip	Zorunlu	Varsayılan	Anahtar / İlişki	Açıklama
id	TEXT	evet		**PK**	Birincil anahtar (uygulamada üretilen UUID)
code	TEXT	evet		UNIQUE	İzin kodu, ör. catalog.publish
description	TEXT				İzin açıklaması

Bu tabloya bağlanan tablolar: role_permissions

user_roles

Kullanıcı ↔ rol ataması (çoktan çoğa). Bir personelin hangi rolleri olduğunu söyler.

Kolon	Tip	Zorunlu	Varsayılan	Anahtar / İlişki	Açıklama
user_id	TEXT	evet		**PK** → users.id (CASCADE)	Kullanıcı
role_id	TEXT	evet		**PK** → roles.id (RESTRICT)	Atanan rol (kullanımdaki rol silinemez: RESTRICT)
created_at	TEXT	evet	şimdi		Atama zamanı

role_permissions

Rol ↔ izin ataması (çoktan çoğa). Bir rolün hangi işleri yapabileceğini belirler.

Kolon	Tip	Zorunlu	Varsayılan	Anahtar / İlişki	Açıklama
role_id	TEXT	evet		**PK** → roles.id (CASCADE)	Rol
permission_id	TEXT	evet		**PK** → permissions.id (CASCADE)	Role verilen izin

auth_credentials

Şifre ile giriş bilgileri (users ile 1-1). Şifre bcrypt hash olarak saklanır, düz şifre hiçbir yerde tutulmaz.

Kolon	Tip	Zorunlu	Varsayılan	Anahtar / İlişki	Açıklama
user_id	TEXT	evet		**PK** → users.id (CASCADE)	Kullanıcı
password_hash	TEXT	evet			bcrypt şifre özeti ($2a/$2b/$2y)
password_changed_at	TEXT				Şifrenin son değiştirildiği zaman
mfa_secret_encrypted	TEXT				İki adımlı doğrulama (TOTP) gizli anahtarı, şifreli
failed_attempts	INTEGER	evet	0		Art arda hatalı giriş sayısı (sadece bilgi amaçlı, başarılı girişte sıfırlanır)
locked_until	TEXT				Eski hesap kilidi alanı, artık kullanılmıyor (girişte temizlenir)
updated_at	TEXT	evet	şimdi		Son güncelleme zamanı (uygulama yazar)

sessions

Açık oturumlar (mağaza ve panel). Tarayıcıdaki çerez token ının yalnızca HMAC özeti saklanır.

Kolon	Tip	Zorunlu	Varsayılan	Anahtar / İlişki	Açıklama
id	TEXT	evet		**PK**	Birincil anahtar (uygulamada üretilen UUID)
user_id	TEXT	evet		→ users.id (CASCADE)	Oturumun sahibi
token_hash	TEXT	evet		UNIQUE	Oturum token ının HMAC özeti (çerezdeki değer burada yok)
expires_at	TEXT	evet			Oturumun sona erme zamanı
revoked_at	TEXT				Çıkış / iptal zamanı (NULL = geçerli)
ip_hash	TEXT				Giriş IP adresinin özeti (KVKK: düz IP tutulmaz)
user_agent_hash	TEXT				Tarayıcı bilgisinin özeti
mfa_verified_at	TEXT				Bu oturumda iki adımlı doğrulamanın yapıldığı zaman
created_at	TEXT	evet	şimdi		Oluşturulma zamanı (UTC ISO-8601)

verification_tokens

Tek kullanımlık bağlantılar: e-posta doğrulama, şifre sıfırlama (24 saat), personel daveti (7 gün), misafir sipariş görüntüleme.

Kolon	Tip	Zorunlu	Varsayılan	Anahtar / İlişki	Açıklama
id	TEXT	evet		**PK**	Birincil anahtar (uygulamada üretilen UUID)

Kolon	Tip	Zorunlu	Varsayılan	Anahtar / İlişki	Açıklama
user_id	TEXT	evet		→ users.id (CASCADE)	Bağlantının ait olduğu kullanıcı
purpose	TEXT	evet			Amaç: email_verify / password_reset / phone_verify / guest_order_view / staff_invite
token_hash	TEXT	evet		UNIQUE	Bağlantıdaki token ın HMAC özeti
expires_at	TEXT	evet			Geçerlilik sonu
consumed_at	TEXT				Kullanıldığı (veya yenisi verildiği için geçersiz kılındığı) zaman
created_at	TEXT	evet	şimdi		Oluşturulma zamanı (UTC ISO-8601)

user_consents

KVKK / ticari ileti / çerez / mesafeli satış onay kayıtları. Hangi metnin hangi sürümünün onaylandığı ispat için saklanır.

Kolon	Tip	Zorunlu	Varsayılan	Anahtar / İlişki	Açıklama
id	TEXT	evet		**PK**	Birincil anahtar (uygulamada üretilen UUID)
user_id	TEXT			→ users.id (SET NULL)	Onay veren üye (misafirde NULL)
guest_identity_hash	TEXT				Misafir alışverişte onay vereni tanımlayan özet
purpose	TEXT	evet			Onay türü: kvkk_notice, marketing_email, marketing_sms, cookies_analytics, distance_sales
document_version	TEXT	evet			Onaylanan metnin sürümü (checkout ta ms<v>-ob<v>)
granted	INTEGER	evet			1 = onay verildi, 0 = reddedildi
recorded_at	TEXT	evet			Onayın kaydedildiği zaman
withdrawn_at	TEXT				Onayın geri çekildiği zaman

addresses

Müşterinin adres defteri (Hesabım › Adreslerim). Siparişte kopyası order_addresses e alınır, burası sonradan değişse de sipariş etkilenmez.

Kolon	Tip	Zorunlu	Varsayılan	Anahtar / İlişki	Açıklama
id	TEXT	evet		**PK**	Birincil anahtar (uygulamada üretilen UUID)
user_id	TEXT	evet		→ users.id (CASCADE)	Adresin sahibi
label	TEXT	evet			Adres başlığı (Ev, İş …)
recipient_name	TEXT	evet			Alıcı ad soyad
phone_e164	TEXT	evet			Alıcı telefonu
country_code	TEXT	evet	'TR'		Ülke kodu (ISO-2, varsayılan TR)
province	TEXT	evet			İl
district	TEXT	evet			İlçe
line1	TEXT	evet			Açık adres satırı 1
line2	TEXT				Açık adres satırı 2
postal_code	TEXT				Posta kodu
is_default_shipping	INTEGER	evet	0		Varsayılan teslimat adresi mi (kullanıcı başına tek)
is_default_billing	INTEGER	evet	0		Varsayılan fatura adresi mi (kullanıcı başına tek)
created_at	TEXT	evet	şimdi		Oluşturulma zamanı (UTC ISO-8601)
updated_at	TEXT	evet	şimdi		Son güncelleme zamanı (uygulama yazar)

2. Katalog & Stok (22 tablo)

Tablo	Ne işe yarar
media_assets	Yüklenen tüm dosyalar (ürün/kategori/marka görselleri, logo, dekont).
brands	Markalar.
categories	Kategori ağacı (Moda › Erkek › Kazak gibi).
suppliers	Tedarikçiler (ürünün alındığı firmalar).
products	Ürün kartı (model düzeyi).
product_categories	Ürün ↔ kategori bağlantısı (bir ürün birden çok kategoride olabilir, biri ana kategoridir).
product_variants	Satılabilir birim (SKU).
product_media	Ürün galerisi.
attribute_definitions	Özellik tanımları (Renk, Beden, Materyal, Kapasite …).
attribute_options	Seçimli özelliklerin değerleri (Kırmızı, 38, 160x230 …).
category_attributes	Kategori ↔ özellik bağlantısı: bu kategorideki ürünlerde hangi özellikler sorulur, hangileri zorunludur, hangileri filtrede çıkar.
product_variant_axes	Bir ürünün hangi eksenlerde varyantlandığı (ör. triko: Renk + Beden).
product_attribute_values	Ürünün teknik özellik değerleri (Materyal = Pamuk, Kapasite = 512 GB …).
variant_options	Varyantın eksen değerleri (varyant X = Renk:Kırmızı + Beden:M).
supplier_variants	Varyantın tedarikçideki karşılığı: tedarikçi ürün kodu, alış maliyeti, tedarik süresi.
price_lists	Fiyat listeleri.
variant_prices	Varyantın satış fiyatı (fiyat listesi başına).
warehouses	Depolar.
inventory_balances	Anlık stok bakiyesi (varyant × depo).
inventory_movements	Stok defteri (append-only, değiştirilemez/silinemez).
stock_reservations	Checkout sırasında stok ayırma.
product_relations	Ürünler arası elle kurulan ilişkiler (benzer, tamamlayıcı, aksesuar, küratörlü).

media_assets

Yüklenen tüm dosyalar (ürün/kategori/marka görselleri, logo, dekont). Dosyanın kendisi R2 de durur, burada kaydı tutulur. Hiçbir yerden kullanılmayan görsel otomatik silinir.

Kolon	Tip	Zorunlu	Varsayılan	Anahtar / İlişki	Açıklama
id	TEXT	evet		**PK**	Birincil anahtar (uygulamada üretilen UUID)
storage_key	TEXT	evet		UNIQUE	R2 içindeki yol: <klasör>/<uuid>.<uzantı>
public_url	TEXT				Tarayıcının kullandığı adres (/assets/… veya https://…)
mime_type	TEXT	evet			Dosya türü (jpeg, png, webp, avif, svg, mp4, pdf)
byte_size	INTEGER	evet			Dosya boyutu (byte)
width	INTEGER				Genişlik (px)
height	INTEGER				Yükseklik (px)
alt_text	TEXT	evet	''		Alternatif metin (erişilebilirlik / SEO), varsayılan orijinal dosya adı
sha256	TEXT				Dosya içeriğinin özeti (aynı dosyanın tekrar yüklenmesini tanımak için)
rights_note	TEXT				Telif / kullanım hakkı notu
uploaded_by	TEXT			→ users.id (SET NULL)	Yükleyen personel

Kolon	Tip	Zorunlu	Varsayılan	Anahtar / İlişki	Açıklama
created_at	TEXT	evet	şimdi		Oluşturulma zamanı (UTC ISO-8601)

Bu tabloya bağlanan tablolar: attribute_options, bank_transfers, brands, campaigns, categories, external_search_jobs, home_sections, product_media, seo_documents, slides, stories, story_frames

---

brands

Markalar. Ürünlere, vitrin marka şeridine, hikayelere ve kampanya hedeflerine bağlanır. Ürünü veya hikayesi olan marka silinemez.

Kolon	Tip	Zorunlu	Varsayılan	Anahtar / İlişki	Açıklama
id	TEXT	evet		**PK**	Birincil anahtar (uygulamada üretilen UUID)
name	TEXT	evet			Marka adı
slug	TEXT	evet		UNIQUE	URL de kullanılan kısa ad (a-z0-9-)
description	TEXT				Marka açıklaması
logo_media_id	TEXT			→ media_assets.id (SET NULL)	Marka logosu
banner_media_id	TEXT			→ media_assets.id (SET NULL)	Marka sayfası üst görseli
website_url	TEXT				Markanın web sitesi
is_active	INTEGER	evet	1		Aktif mi (0/1), pasif kayıt kullanılmaz / vitrinde görünmez
created_at	TEXT	evet	şimdi		Oluşturulma zamanı (UTC ISO-8601)
updated_at	TEXT	evet	şimdi		Son güncelleme zamanı (uygulama yazar)

Bu tabloya bağlanan tablolar: campaign_brands, campaign_conditions, home_section_brands, marketplace_brand_mappings, navigation_items, products, seo_documents, stories

---

categories

Kategori ağacı (Moda › Erkek › Kazak gibi). parent_id ile hiyerarşi kurulur, döngü trigger ile engellenir. Vitrin menüsü, filtreler ve zorunlu özellikler buradan çıkar.

Kolon	Tip	Zorunlu	Varsayılan	Anahtar / İlişki	Açıklama
id	TEXT	evet		**PK**	Birincil anahtar (uygulamada üretilen UUID)
parent_id	TEXT			→ categories.id (RESTRICT)	Üst kategori (NULL = kök kategori)
name	TEXT	evet			Kategori adı
slug	TEXT	evet		UNIQUE	URL kısa adı (tekil)
description	TEXT				Kategori açıklaması (liste sayfasında)
image_media_id	TEXT			→ media_assets.id (SET NULL)	Kategori görseli (kutucuk / liste başlığı)
menu_media_id	TEXT			→ media_assets.id (SET NULL)	Mega menüde gösterilen görsel
sort_order	INTEGER	evet	0		Sıralama (küçük olan önce)
is_active	INTEGER	evet	1		Aktif mi (0/1), pasif kayıt kullanılmaz / vitrinde görünmez
created_at	TEXT	evet	şimdi		Oluşturulma zamanı (UTC ISO-8601)
updated_at	TEXT	evet	şimdi		Son güncelleme zamanı (uygulama yazar)

Bu tabloya bağlanan tablolar: campaign_categories, campaign_conditions, category_attributes, home_section_categories, marketplace_category_mappings, navigation_items, product_categories, seo_documents

---

suppliers

Tedarikçiler (ürünün alındığı firmalar). Varyant bazında tedarikçi kodu ve maliyet supplier_variants ta tutulur.

Kolon	Tip	Zorunlu	Varsayılan	Anahtar / İlişki	Açıklama
id	TEXT	evet		**PK**	Birincil anahtar (uygulamada üretilen UUID)

Kolon	Tip	Zorunlu	Varsayılan	Anahtar / İlişki	Açıklama
code	TEXT	evet		UNIQUE	Tedarikçi kodu (tekil)
name	TEXT	evet			Tedarikçi adı
contact_email	TEXT				İletişim e-postası
phone	TEXT				Telefon
tax_identifier_encrypted	TEXT				Vergi numarası, şifreli
is_active	INTEGER	evet	1		Aktif mi (0/1), pasif kayıt kullanılmaz / vitrinde görünmez
created_at	TEXT	evet	şimdi		Oluşturulma zamanı (UTC ISO-8601)
updated_at	TEXT	evet	şimdi		Son güncelleme zamanı (uygulama yazar)

Bu tabloya bağlanan tablolar: supplier_variants

products

Ürün kartı (model düzeyi). Fiyat, stok ve barkod ürünün değil varyantın özelliğidir (product_variants). Sadece status = published olanlar vitrinde görünür. Silinmez, archived yapılır.

Kolon	Tip	Zorunlu	Varsayılan	Anahtar / İlişki	Açıklama
id	TEXT	evet		**PK**	Birincil anahtar (uygulamada üretilen UUID)
brand_id	TEXT			→ brands.id (RESTRICT)	Ürünün markası
name	TEXT	evet			Ürün adı
slug	TEXT	evet		UNIQUE	Ürün sayfası URL si (/urun/<slug>)
short_description	TEXT				Kısa açıklama (kart / üst bilgi)
description_html	TEXT				Uzun açıklama (HTML, sanitize edilir)
accounting_code	TEXT				Muhasebe / ERP stok kodu (toplu işlemlerde eşleştirme anahtarı olabilir)
manufacturer_code	TEXT				Üretici parça kodu (MPN)
status	TEXT	evet	'draft'		Yayın durumu: draft taslak / in_review onayda / published vitrinde / paused durduruldu / archived arşiv
tax_rate_bps	INTEGER	evet	0		KDV oranı, baz puan (2000 = %20)
warranty_months	INTEGER				Garanti süresi (ay)
country_of_origin	TEXT				Menşei ülke (ISO-2)
published_at	TEXT				İlk yayınlanma zamanı (yeni ürünler sıralaması)
created_at	TEXT	evet	şimdi		Oluşturulma zamanı (UTC ISO-8601)
updated_at	TEXT	evet	şimdi		Son güncelleme zamanı (uygulama yazar)
model_code	TEXT				Model kodu (Trendyol productMainId): aynı modelin varyantlarını bir arada tutar, büyük harf, doluysa tekil

Bu tabloya bağlanan tablolar: campaign_conditions, campaign_products, comparison_items, external_offers, external_search_jobs, home_section_products, marketplace_listings, product_attribute_values, product_categories, product_feed_items, product_media, product_relations, product_variant_axes, product_variants, recent_views, reviews, seo_documents, wishlist_items

product_categories

Ürün ↔ kategori bağlantısı (bir ürün birden çok kategoride olabilir, biri ana kategoridir).

Kolon	Tip	Zorunlu	Varsayılan	Anahtar / İlişki	Açıklama
product_id	TEXT	evet		**PK** → products.id (CASCADE)	Ürün
category_id	TEXT	evet		**PK** → categories.id (RESTRICT)	Kategori
is_primary	INTEGER	evet	0		Ana kategori mi (ürün başına tek, breadcrumb ve pazaryeri eşlemesi bunu kullanır)

product_variants

Satılabilir birim (SKU). Renk × beden gibi her kombinasyon bir varyanttır, eksensiz ürünün tek varyantı vardır. Fiyat, stok, barkod, sepet ve sipariş satırı hep varyanta bağlanır.

Kolon	Tip	Zorunlu	Varsayılan	Anahtar / İlişki	Açıklama
id	TEXT	evet		**PK**	Birincil anahtar (uygulamada üretilen UUID)
product_id	TEXT	evet		→ products.id (RESTRICT)	Ait olduğu ürün
sku	TEXT	evet		UNIQUE	Stok kodu, katalog genelinde tekil
barcode	TEXT			UNIQUE	Barkod (EAN-13 / GTIN), doluysa tekil. Pazaryerinde ürünü tanıyan anahtar
name	TEXT				Varyant adı (ör. Kırmızı / M)
combination_key	TEXT	evet			Seçeneklerden üretilen kombinasyon anahtarı, ürün içinde tekil
weight_grams	INTEGER				Ağırlık (gram), kargo için
width_mm	INTEGER				Genişlik (mm)
height_mm	INTEGER				Yükseklik (mm)
depth_mm	INTEGER				Derinlik (mm)
is_active	INTEGER	evet	1		Satışta mı. Satılmış/hareketli varyant silinmez, 0 yapılır
is_default	INTEGER	evet	0		Ürün sayfasında ilk seçili varyant (ürün başına tek)
created_at	TEXT	evet	şimdi		Oluşturulma zamanı (UTC ISO-8601)
updated_at	TEXT	evet	şimdi		Son güncelleme zamanı (uygulama yazar)

Bu tabloya bağlanan tablolar: campaign_reward_products, cart_items, external_offers, inventory_balances, inventory_movements, marketplace_listings, order_items, product_media, reviews, supplier_variants, variant_options, variant_prices

product_media

Ürün galerisi. variant_id doluysa görsel o renge (varies_media eksenine) aittir ve o renk seçilince gösterilir.

Kolon	Tip	Zorunlu	Varsayılan	Anahtar / İlişki	Açıklama
id	TEXT	evet		**PK**	Birincil anahtar (uygulamada üretilen UUID)
product_id	TEXT	evet		→ products.id (CASCADE)	Ürün
variant_id	TEXT			→ product_variants.id (CASCADE)	Varyanta özel görsel ise varyant (NULL = genel galeri)
media_id	TEXT	evet		→ media_assets.id (RESTRICT)	Görsel dosyası (media_assets)
sort_order	INTEGER	evet	0		Sıralama (küçük olan önce)
is_primary	INTEGER	evet	0		Kapak görseli mi (genel galeride ürün başına tek, varyant görsellerinde hep 0)

attribute_definitions

Özellik tanımları (Renk, Beden, Materyal, Kapasite …). is_variant_axis = 1 olanlar varyant ekseni (fiyat/stok ayrışır), 0 olanlar ürün bilgisi/teknik özelliktir. Panel Katalog › Özellikler & varyantlar.

Kolon	Tip	Zorunlu	Varsayılan	Anahtar / İlişki	Açıklama
id	TEXT	evet		**PK**	Birincil anahtar (uygulamada üretilen UUID)
code	TEXT	evet		UNIQUE	Sabit kod (a-z0-9_), toplu Excel başlıklarında da kullanılabilir
label	TEXT	evet			Görünen ad
data_type	TEXT	evet			Değer tipi: text / number / boolean / select / multiselect
unit	TEXT				Birim (cm, GB …)
is_variant_axis	INTEGER	evet	0		1 = varyant ekseni (yalnız select tipinde olabilir)
is_filterable	INTEGER	evet	0		Vitrin filtrelerinde kullanılabilir mi

Kolon	Tip	Zorunlu	Varsayılan	Anahtar / İlişki	Açıklama
is_comparable	INTEGER	evet	1		Karşılaştırma tablosunda gösterilsin mi
display_style	TEXT	evet	'button'		Ürün sayfasında seçim şekli: button / swatch (renk kutusu) / dropdown
sort_order	INTEGER	evet	0		Sıralama (küçük olan önce)
description	TEXT				Panelde yardım metni
varies_media	INTEGER	evet	0		1 = bu eksen değiştikçe ürün görselleri değişir (Renk)

Bu tabloya bağlanan tablolar: attribute_options, category_attributes, marketplace_attribute_mappings, product_attribute_values, product_variant_axes, variant_options

attribute_options

Seçimli özelliklerin değerleri (Kırmızı, 38, 160x230 …).

Kolon	Tip	Zorunlu	Varsayılan	Anahtar / İlişki	Açıklama
id	TEXT	evet		**PK**	Birincil anahtar (uygulamada üretilen UUID)
attribute_id	TEXT	evet		→ attribute_definitions.id (CASCADE)	Ait olduğu özellik
value_code	TEXT	evet			Değer kodu, özellik içinde tekil
label	TEXT	evet			Görünen değer
color_hex	TEXT				Renk kutusu için #RRGGBB
swatch_media_id	TEXT			→ media_assets.id (SET NULL)	Renk kutusu yerine desen görseli
sort_order	INTEGER	evet	0		Sıralama (küçük olan önce)
numeric_value	REAL				Sayısal karşılık (numara 38.5, 6 m²): sıralama ve aralık filtresi için
is_active	INTEGER	evet	1		Pasif değer mevcut varyantlarda kalır ama yenilere önerilmez

Bu tabloya bağlanan tablolar: marketplace_value_mappings, product_attribute_values, variant_options

category_attributes

Kategori ↔ özellik bağlantısı: bu kategorideki ürünlerde hangi özellikler sorulur, hangileri zorunludur, hangileri filtrede çıkar.

Kolon	Tip	Zorunlu	Varsayılan	Anahtar / İlişki	Açıklama
category_id	TEXT	evet		**PK** → categories.id (CASCADE)	Kategori (alt kategoriler üst kategorinin kurallarını da alır)
attribute_id	TEXT	evet		**PK** → attribute_definitions.id (CASCADE)	Özellik
is_required	INTEGER	evet	0		Yayınlamak için doldurulması zorunlu mu
show_in_filter	INTEGER	evet	1		Kategori sayfası filtresinde gösterilsin mi
sort_order	INTEGER	evet	0		Sıralama (küçük olan önce)

product_variant_axes

Bir ürünün hangi eksenlerde varyantlandığı (ör. triko: Renk + Beden).

Kolon	Tip	Zorunlu	Varsayılan	Anahtar / İlişki	Açıklama
product_id	TEXT	evet		**PK** → products.id (CASCADE)	Ürün
attribute_id	TEXT	evet		**PK** → attribute_definitions.id (RESTRICT)	Varyant ekseni olan özellik
sort_order	INTEGER	evet	0		Sıralama (küçük olan önce)

product_attribute_values

Ürünün teknik özellik değerleri (Materyal = Pamuk, Kapasite = 512 GB …). Değer tipine göre tek bir kolon dolu olur (trigger kontrol eder).

Kolon	Tip	Zorunlu	Varsayılan	Anahtar / İlişki	Açıklama
id	TEXT	evet		**PK**	Birincil anahtar (uygulamada üretilen UUID)
product_id	TEXT	evet		→ products.id (CASCADE)	Ürün
attribute_id	TEXT	evet		→ attribute_definitions.id (RESTRICT)	Özellik
value_index	INTEGER	evet	0		Çoklu seçimde sıra no (tek değerli tiplerde hep 0)
text_value	TEXT				Metin değer
number_value	REAL				Sayısal değer
boolean_value	INTEGER				Evet/Hayır değer
option_id	TEXT			→ attribute_options.id (RESTRICT)	Seçimli değer (attribute_options)

variant_options

Varyantın eksen değerleri (varyant X = Renk:Kırmızı + Beden:M). Eksen ürüne atanmış olmalıdır (trigger).

Kolon	Tip	Zorunlu	Varsayılan	Anahtar / İlişki	Açıklama
variant_id	TEXT	evet		**PK** → product_variants.id (CASCADE)	Varyant
attribute_id	TEXT	evet		**PK** → attribute_definitions.id (RESTRICT)	Eksen özelliği
option_id	TEXT	evet		→ attribute_options.id (RESTRICT)	Seçilen değer

supplier_variants

Varyantın tedarikçideki karşılığı: tedarikçi ürün kodu, alış maliyeti, tedarik süresi.

Kolon	Tip	Zorunlu	Varsayılan	Anahtar / İlişki	Açıklama
supplier_id	TEXT	evet		**PK** → suppliers.id (CASCADE)	Tedarikçi
variant_id	TEXT	evet		**PK** → product_variants.id (CASCADE)	Varyant
supplier_product_code	TEXT	evet			Tedarikçinin ürün kodu
cost_minor	INTEGER				Alış maliyeti (kuruş)
currency	TEXT	evet	'TRY'		Para birimi (ISO 4217, varsayılan TRY)
lead_time_days	INTEGER				Tedarik süresi (gün)
is_preferred	INTEGER	evet	0		Tercih edilen tedarikçi mi
updated_at	TEXT	evet	şimdi		Son güncelleme zamanı (uygulama yazar)

price_lists

Fiyat listeleri. Uygulama şu an yalnız pl_retail (perakende, TRY) kullanır.

Kolon	Tip	Zorunlu	Varsayılan	Anahtar / İlişki	Açıklama
id	TEXT	evet		**PK**	Birincil anahtar (uygulamada üretilen UUID)
code	TEXT	evet		UNIQUE	Liste kodu
name	TEXT	evet			Liste adı
currency	TEXT	evet			Para birimi (ISO 4217, varsayılan TRY)
tax_inclusive	INTEGER	evet	1		Fiyatlar KDV dahil mi (1)

Kolon	Tip	Zorunlu	Varsayılan	Anahtar / İlişki	Açıklama
is_active	INTEGER	evet	1		Aktif mi (0/1), pasif kayıt kullanılmaz / vitrinde görünmez

Bu tabloya bağlanan tablolar: variant_prices

variant_prices

Varyantın satış fiyatı (fiyat listesi başına). Fiyat değişince CDC trigger pazaryerine fiyat gönderimi tetikler.

Kolon	Tip	Zorunlu	Varsayılan	Anahtar / İlişki	Açıklama
variant_id	TEXT	evet		**PK** → product_variants.id (CASCADE)	Varyant
price_list_id	TEXT	evet		**PK** → price_lists.id (RESTRICT)	Fiyat listesi
unit_price_minor	INTEGER	evet			Satış fiyatı (kuruş, KDV dahil)
compare_at_minor	INTEGER				Üstü çizili eski fiyat, satış fiyatından büyük olmalı
updated_at	TEXT	evet	şimdi		Son güncelleme zamanı (uygulama yazar)
min_price_minor	INTEGER				Taban fiyat: hiçbir kampanya bu fiyatın altına indiremez (kâr koruması)

warehouses

Depolar. Uygulama şu an yalnız wh_main deposunu kullanır.

Kolon	Tip	Zorunlu	Varsayılan	Anahtar / İlişki	Açıklama
id	TEXT	evet		**PK**	Birincil anahtar (uygulamada üretilen UUID)
code	TEXT	evet		UNIQUE	Depo kodu
name	TEXT	evet			Depo adı
is_active	INTEGER	evet	1		Aktif mi (0/1), pasif kayıt kullanılmaz / vitrinde görünmez

Bu tabloya bağlanan tablolar: inventory_balances, inventory_movements

inventory_balances

Anlık stok bakiyesi (varyant × depo). Satılabilir = on_hand − reserved. Her değişiklik aynı batch te inventory_movements a yazılır.

Kolon	Tip	Zorunlu	Varsayılan	Anahtar / İlişki	Açıklama
variant_id	TEXT	evet		**PK** → product_variants.id (RESTRICT)	Varyant
warehouse_id	TEXT	evet		**PK** → warehouses.id (RESTRICT)	Depo
on_hand	INTEGER	evet	0		Fiziksel eldeki adet
reserved	INTEGER	evet	0		Ödemesi beklenen siparişler için ayrılmış adet
version	INTEGER	evet	0		Eşzamanlı güncelleme sayacı
updated_at	TEXT	evet	şimdi		Son güncelleme zamanı (uygulama yazar)

Bu tabloya bağlanan tablolar: stock_reservations

inventory_movements

Stok defteri (append-only, değiştirilemez/silinemez). Her stok değişiminin nedeni ve referansı burada izlenir.

Kolon	Tip	Zorunlu	Varsayılan	Anahtar / İlişki	Açıklama
id	TEXT	evet		**PK**	Birincil anahtar (uygulamada üretilen UUID)
variant_id	TEXT	evet		→ product_variants.id (RESTRICT)	Varyant
warehouse_id	TEXT	evet		→ warehouses.id (RESTRICT)	Depo

Kolon	Tip	Zorunlu	Varsayılan	Anahtar / İlişki	Açıklama
kind	TEXT	evet			Hareket türü: receipt ilk giriş, adjustment panel düzeltme, reserve ayırma, release serbest bırakma, commit satış, return iade, transfer/count
on_hand_delta	INTEGER	evet			Eldeki adet değişimi (+/–)
reserved_delta	INTEGER	evet	0		Ayrılmış adet değişimi (+/–)
reference_type	TEXT				Kaynak türü (product, order, checkout, order_item)
reference_id	TEXT				Kaynak kaydın id si
reason	TEXT				Açıklama / neden
actor_id	TEXT			→ users.id (SET NULL)	İşlemi yapan personel
idempotency_key	TEXT	evet		UNIQUE	Aynı hareketin iki kez yazılmasını engelleyen anahtar
created_at	TEXT	evet	şimdi		Oluşturulma zamanı (UTC ISO-8601)

stock_reservations

Checkout sırasında stok ayırma. reserved → committed (ödeme alındı) / released (iptal) / expired (süre doldu). Son adet yarışını trigger tek kazananla çözer.

Kolon	Tip	Zorunlu	Varsayılan	Anahtar / İlişki	Açıklama
id	TEXT	evet		**PK**	Birincil anahtar (uygulamada üretilen UUID)
checkout_id	TEXT	evet		→ checkout_sessions.id (RESTRICT)	Ayırmayı yapan checkout oturumu
order_id	TEXT			→ orders.id (RESTRICT)	Oluşan sipariş
variant_id	TEXT	evet		→ inventory_balances.variant_id (RESTRICT)	Varyant
warehouse_id	TEXT	evet		→ inventory_balances.warehouse_id (RESTRICT)	Depo
quantity	INTEGER	evet			Ayrılan adet (değiştirilemez)
status	TEXT	evet	'reserved'		reserved / committed / released / expired
expires_at	TEXT	evet			Ödeme gelmezse ayırmanın düşeceği zaman
idempotency_key	TEXT	evet		UNIQUE	Tekrar denemelerde çift ayırmayı engeller
created_at	TEXT	evet	şimdi		Oluşturulma zamanı (UTC ISO-8601)
updated_at	TEXT	evet	şimdi		Son güncelleme zamanı (uygulama yazar)

product_relations

Ürünler arası elle kurulan ilişkiler (benzer, tamamlayıcı, aksesuar, küratörlü).

Kolon	Tip	Zorunlu	Varsayılan	Anahtar / İlişki	Açıklama
product_id	TEXT	evet		**PK** → products.id (CASCADE)	Kaynak ürün
related_product_id	TEXT	evet		**PK** → products.id (CASCADE)	İlişkili ürün
relation_type	TEXT	evet		**PK**	similar benzer / complementary tamamlayıcı / curated seçilmiş / accessory aksesuar
sort_order	INTEGER	evet	0		Sıralama (küçük olan önce)

3. İçerik & Vitrin (15 tablo)

Tablo	Ne işe yarar
navigation_menus	Site menüleri (header, footer Keşfet sütunu …).
navigation_items	Menü öğeleri (ağaç yapısı).
story_collections	Hikaye grupları (ana sayfadaki Instagram tarzı yuvarlak hikaye şeridi).
stories	Marka hikayeleri (her hikaye bir markaya aittir, içinde kareler vardır).
story_frames	Hikayenin tek tek kareleri (görsel/video + tıklanınca gidilecek link).
sliders	Kayan banner grupları (ana sayfa hero slider).
slides	Slider içindeki banner lar (masaüstü + mobil görsel, başlık, buton).
home_sections	Ana sayfa düzeni: sıralı bölümler (slider, hikaye şeridi, ürün karuseli, kategori kutuları, marka şeridi, banner, son bakılanlar).
home_section_categories	category_tiles bölümünde gösterilen kategoriler.
home_section_brands	brand_strip bölümünde gösterilen markalar.
home_section_products	selection_mode = manual olan ürün bölümünde elle seçilmiş ürünler.
content_pages	İçerik sayfaları: yasal metinler (KVKK, mesafeli satış …), kurumsal, yardım.
content_page_revisions	İçerik sayfalarının tüm sürümleri.
seo_documents	SEO bilgileri (meta başlık/açıklama, canonical, noindex).
site_settings	Site ayarları (anahtar/değer).

navigation_menus

Site menüleri (header, footer Keşfet sütunu …).

Kolon	Tip	Zorunlu	Varsayılan	Anahtar / İlişki	Açıklama
id	TEXT	evet		**PK**	Birincil anahtar (uygulamada üretilen UUID)
code	TEXT	evet		UNIQUE	Menü kodu (header, footer …)
name	TEXT	evet			Menü adı
is_active	INTEGER	evet	1		Aktif mi (0/1), pasif kayıt kullanılmaz / vitrinde görünmez

Bu tabloya bağlanan tablolar: navigation_items

navigation_items

Menü öğeleri (ağaç yapısı). Bir öğe ya serbest link, ya kategori, ya da marka gösterir.

Kolon	Tip	Zorunlu	Varsayılan	Anahtar / İlişki	Açıklama
id	TEXT	evet		**PK**	Birincil anahtar (uygulamada üretilen UUID)
menu_id	TEXT	evet		→ navigation_menus.id (CASCADE)	Ait olduğu menü
parent_id	TEXT			→ navigation_items.id (CASCADE)	Üst öğe (alt menü için)
label	TEXT	evet			Görünen metin
href	TEXT				Serbest link (/… veya https://…)
category_id	TEXT			→ categories.id (SET NULL)	Kategoriye link
brand_id	TEXT			→ brands.id (SET NULL)	Markaya link
sort_order	INTEGER	evet	0		Sıralama (küçük olan önce)
is_active	INTEGER	evet	1		Aktif mi (0/1), pasif kayıt kullanılmaz / vitrinde görünmez

story_collections

Hikaye grupları (ana sayfadaki Instagram tarzı yuvarlak hikaye şeridi).

Kolon	Tip	Zorunlu	Varsayılan	Anahtar / İlişki	Açıklama
id	TEXT	evet		**PK**	Birincil anahtar (uygulamada üretilen UUID)
name	TEXT	evet			Grup adı
slug	TEXT	evet		UNIQUE	Kısa ad
is_active	INTEGER	evet	1		Aktif mi (0/1), pasif kayıt kullanılmaz / vitrinde görünmez

Bu tabloya bağlanan tablolar: home_sections, stories

stories

Marka hikayeleri (her hikaye bir markaya aittir, içinde kareler vardır).

Kolon	Tip	Zorunlu	Varsayılan	Anahtar / İlişki	Açıklama
id	TEXT	evet		**PK**	Birincil anahtar (uygulamada üretilen UUID)
collection_id	TEXT	evet		→ story_collections.id (CASCADE)	Ait olduğu hikaye grubu
brand_id	TEXT	evet		→ brands.id (CASCADE)	Hikayenin markası
title	TEXT	evet			Hikaye başlığı
cover_media_id	TEXT			→ media_assets.id (SET NULL)	Yuvarlak kapak görseli
sort_order	INTEGER	evet	0		Sıralama (küçük olan önce)
starts_at	TEXT				Yayın başlangıcı
ends_at	TEXT				Yayın bitişi
is_active	INTEGER	evet	1		Aktif mi (0/1), pasif kayıt kullanılmaz / vitrinde görünmez

Bu tabloya bağlanan tablolar: story_frames

story_frames

Hikayenin tek tek kareleri (görsel/video + tıklanınca gidilecek link).

Kolon	Tip	Zorunlu	Varsayılan	Anahtar / İlişki	Açıklama
id	TEXT	evet		**PK**	Birincil anahtar (uygulamada üretilen UUID)
story_id	TEXT	evet		→ stories.id (CASCADE)	Ait olduğu hikaye
media_id	TEXT	evet		→ media_assets.id (RESTRICT)	Kare görseli/videosu
target_url	TEXT				Tıklanınca gidilecek adres
duration_ms	INTEGER	evet	5000		Karenin ekranda kalma süresi (ms)
sort_order	INTEGER	evet	0		Sıralama (küçük olan önce)

sliders

Kayan banner grupları (ana sayfa hero slider).

Kolon	Tip	Zorunlu	Varsayılan	Anahtar / İlişki	Açıklama
id	TEXT	evet		**PK**	Birincil anahtar (uygulamada üretilen UUID)
code	TEXT	evet		UNIQUE	Slider kodu
name	TEXT	evet			Slider adı
is_active	INTEGER	evet	1		Aktif mi (0/1), pasif kayıt kullanılmaz / vitrinde görünmez

Bu tabloya bağlanan tablolar: home_sections, slides

slides

Slider içindeki banner lar (masaüstü + mobil görsel, başlık, buton).

Kolon	Tip	Zorunlu	Varsayılan	Anahtar / İlişki	Açıklama
id	TEXT	evet		**PK**	Birincil anahtar (uygulamada üretilen UUID)
slider_id	TEXT	evet		→ sliders.id (CASCADE)	Ait olduğu slider
title	TEXT	evet			Başlık
subtitle	TEXT				Alt başlık
desktop_media_id	TEXT	evet		→ media_assets.id (RESTRICT)	Masaüstü görseli
mobile_media_id	TEXT			→ media_assets.id (SET NULL)	Mobil görseli
cta_label	TEXT				Buton metni
target_url	TEXT				Tıklanınca gidilecek adres
sort_order	INTEGER	evet	0		Sıralama (küçük olan önce)
starts_at	TEXT				Yayın başlangıcı
ends_at	TEXT				Yayın bitişi
is_active	INTEGER	evet	1		Aktif mi (0/1), pasif kayıt kullanılmaz / vitrinde görünmez

home_sections

Ana sayfa düzeni: sıralı bölümler (slider, hikaye şeridi, ürün karuseli, kategori kutuları, marka şeridi, banner, son bakılanlar). Panel Vitrin ekranı.

Kolon	Tip	Zorunlu	Varsayılan	Anahtar / İlişki	Açıklama
id	TEXT	evet		**PK**	Birincil anahtar (uygulamada üretilen UUID)
title	TEXT	evet			Bölüm başlığı
subtitle	TEXT				Alt başlık
section_type	TEXT	evet			Bölüm tipi: hero_slider, story_strip, product_carousel, product_grid, category_tiles, brand_strip, banner, recently_viewed
slider_id	TEXT			→ sliders.id (RESTRICT)	hero_slider ise gösterilecek slider
story_collection_id	TEXT			→ story_collections.id (RESTRICT)	story_strip ise hikaye grubu
selection_mode	TEXT	evet	'manual'		Ürün seçimi: manual elle / popular / new yeni / discounted indirimli / rule kural
item_limit	INTEGER	evet	12		Gösterilecek en fazla öğe
media_id	TEXT			→ media_assets.id (SET NULL)	Banner görseli (masaüstü)
mobile_media_id	TEXT			→ media_assets.id (SET NULL)	Banner görseli (mobil)
target_url	TEXT				Banner / tümünü gör linki
cta_label	TEXT				Buton metni
settings_json	TEXT	evet	'{}'		Tipe özel ek ayarlar (JSON)
sort_order	INTEGER	evet	0		Sıralama (küçük olan önce)
is_active	INTEGER	evet	1		Aktif mi (0/1), pasif kayıt kullanılmaz / vitrinde görünmez
starts_at	TEXT				Yayın başlangıcı
ends_at	TEXT				Yayın bitişi
updated_at	TEXT	evet	şimdi		Son güncelleme zamanı (uygulama yazar)

Bu tabloya bağlanan tablolar: home_section_brands, home_section_categories, home_section_products

home_section_categories

category_tiles bölümünde gösterilen kategoriler.

Kolon	Tip	Zorunlu	Varsayılan	Anahtar / İlişki	Açıklama
section_id	TEXT	evet		**PK** → home_sections.id (CASCADE)	Ana sayfa bölümü
category_id	TEXT	evet		**PK** → categories.id (CASCADE)	Gösterilecek kategori
sort_order	INTEGER	evet	0		Sıralama (küçük olan önce)

home_section_brands

brand_strip bölümünde gösterilen markalar.

Kolon	Tip	Zorunlu	Varsayılan	Anahtar / İlişki	Açıklama
section_id	TEXT	evet		**PK** → home_sections.id (CASCADE)	Ana sayfa bölümü
brand_id	TEXT	evet		**PK** → brands.id (CASCADE)	Gösterilecek marka
sort_order	INTEGER	evet	0		Sıralama (küçük olan önce)

home_section_products

selection_mode = manual olan ürün bölümünde elle seçilmiş ürünler.

Kolon	Tip	Zorunlu	Varsayılan	Anahtar / İlişki	Açıklama
section_id	TEXT	evet		**PK** → home_sections.id (CASCADE)	Ana sayfa bölümü
product_id	TEXT	evet		**PK** → products.id (CASCADE)	Gösterilecek ürün
sort_order	INTEGER	evet	0		Sıralama (küçük olan önce)

content_pages

İçerik sayfaları: yasal metinler (KVKK, mesafeli satış …), kurumsal, yardım. Her kayıtta version artar ve revizyon yazılır, footer_column dolu yayındaki sayfa footer da otomatik çıkar.

Kolon	Tip	Zorunlu	Varsayılan	Anahtar / İlişki	Açıklama
id	TEXT	evet		**PK**	Birincil anahtar (uygulamada üretilen UUID)
slug	TEXT	evet		UNIQUE	Sayfa adresi (/sayfa/<slug>)
title	TEXT	evet			Sayfa başlığı
kind	TEXT	evet	'general'		Tür: legal yasal / corporate kurumsal / help yardım / general genel
legal_type	TEXT				Yasal metin tipi (kvkk, privacy, cookies, distance_sales, pre_information, return_policy, terms_of_use, membership), her tipten tek aktif sayfa
summary	TEXT				Kısa özet
body_html	TEXT	evet			Sayfa içeriği (HTML, {{firma.unvan}} gibi yer tutucular site ayarlarından dolar)
status	TEXT	evet	'draft'		draft taslak / published yayında / archived arşiv
footer_column	TEXT				Footer da hangi sütunda (corporate, help, legal, NULL = gösterme)
footer_order	INTEGER	evet	0		Footer sütunu içindeki sıra
version	INTEGER	evet	1		Sürüm no, her kayıtta +1 (müşteri onayında bu sürüm saklanır)
published_at	TEXT				Yayınlanma zamanı

Kolon	Tip	Zorunlu	Varsayılan	Anahtar / İlişki	Açıklama
created_by	TEXT			→ users.id (SET NULL)	Oluşturan personel (users.id)
updated_by	TEXT			→ users.id (SET NULL)	Son güncelleyen personel (users.id)
created_at	TEXT	evet	şimdi		Oluşturulma zamanı (UTC ISO-8601)
updated_at	TEXT	evet	şimdi		Son güncelleme zamanı (uygulama yazar)

Bu tabloya bağlanan tablolar: content_page_revisions, seo_documents

content_page_revisions

İçerik sayfalarının tüm sürümleri. Müşterinin onayladığı metnin sonradan ispatlanabilmesi için silinmez.

Kolon	Tip	Zorunlu	Varsayılan	Anahtar / İlişki	Açıklama
id	TEXT	evet		**PK**	Birincil anahtar (uygulamada üretilen UUID)
page_id	TEXT	evet		→ content_pages.id (CASCADE)	Sayfa
version	INTEGER	evet			Sürüm no
title	TEXT	evet			O sürümdeki başlık
body_html	TEXT	evet			O sürümdeki içerik
status	TEXT	evet			O sürümdeki durum
created_by	TEXT			→ users.id (SET NULL)	Sürümü kaydeden personel
created_at	TEXT	evet			Sürümün kaydedildiği zaman

seo_documents

SEO bilgileri (meta başlık/açıklama, canonical, noindex). Her satır tam olarak bir hedefe aittir: ürün, kategori, marka, içerik sayfası veya sabit bir sayfa yolu.

Kolon	Tip	Zorunlu	Varsayılan	Anahtar / İlişki	Açıklama
id	TEXT	evet		**PK**	Birincil anahtar (uygulamada üretilen UUID)
product_id	TEXT			→ products.id (CASCADE) UNIQUE	Ürün sayfası SEO su
category_id	TEXT			→ categories.id (CASCADE) UNIQUE	Kategori sayfası SEO su
brand_id	TEXT			→ brands.id (CASCADE) UNIQUE	Marka sayfası SEO su
page_id	TEXT			→ content_pages.id (CASCADE) UNIQUE	İçerik sayfası SEO su
route_path	TEXT			UNIQUE	Sabit sayfa yolu (/kampanyalar gibi)
meta_title	TEXT				Arama motoru başlığı
meta_description	TEXT				Arama motoru açıklaması
canonical_url	TEXT				Asıl adres (kopya içerik için)
og_media_id	TEXT			→ media_assets.id (SET NULL)	Sosyal medya paylaşım görseli
noindex	INTEGER	evet	0		1 = arama motorlarında dizine eklenmesin

site_settings

Site ayarları (anahtar/değer). Firma bilgileri, iletişim, logo, SEO varsayılanları, sosyal hesaplar, footer. Geçerli anahtar listesi src/modules/settings/domain/registry.ts te.

Kolon	Tip	Zorunlu	Varsayılan	Anahtar / İlişki	Açıklama
key	TEXT	evet		**PK**	Ayar anahtarı (site.name, company.tax_number …)
group_name	TEXT	evet			Grup: general, company, contact, branding, seo, social, footer

Kolon	Tip	Zorunlu	Varsayılan	Anahtar / İlişki	Açıklama
value_json	TEXT	evet			Değer (JSON)
is_public	INTEGER	evet	0		1 = mağaza oturumsuz okuyabilir
schema_version	INTEGER	evet	1		Değer formatı sürümü
updated_by	TEXT			→ users.id (SET NULL)	Son değiştiren personel
updated_at	TEXT	evet	şimdi		Son güncelleme zamanı (uygulama yazar)

4. Kampanya & Kupon (11 tablo)

Tablo	Ne işe yarar
campaigns	Kampanyalar (yüzde/tutar indirim, X al Y öde, kademeli, çapraz satış, ücretsiz kargo).
campaign_products	Kampanyanın ürün hedefleri (dahil / hariç).
campaign_brands	Kampanyanın marka hedefleri (dahil / hariç).
campaign_categories	Kampanyanın kategori hedefleri (alt kategoriler dahil, dahil / hariç).
campaign_reward_products	X alana Y hediye tipinde hediye edilen varyantlar.
campaign_tiers	Kademeli kampanya basamakları: aynı üründen min_quantity ve üzeri alınca her adete yüzde indirim (ulaşılan en yüksek kademe geçerli).
campaign_conditions	Çapraz satış tetikleyicisi: sepette bu ürün/marka/kategoriden yeterli adet varsa kampanyanın kendi hedeflerine indirim uygulanır (ayakkabı alana sprey %50).
pricing_policy	Mağaza geneli kampanya kuralı (tek satır, id = 1).
coupons	Kupon kodları.
coupon_redemptions	Kupon kullanımları.
campaign_allocations	Kampanya kapasite tüketimi: bir checkout ta kampanyanın kaç adete ne kadar indirim verdiği.

campaigns

Kampanyalar (yüzde/tutar indirim, X al Y öde, kademeli, çapraz satış, ücretsiz kargo). Fiyat motoru (modules/pricing) sepeti hesaplarken aktif ve tarihi uygun kampanyaları uygular. Panel Kampanyalar.

Kolon	Tip	Zorunlu	Varsayılan	Anahtar / İlişki	Açıklama
id	TEXT	evet		**PK**	Birincil anahtar (uygulamada üretilen UUID)
name	TEXT	evet			Kampanya adı
kind	TEXT	evet			Saklama tipi (eski CHECK): percentage, amount, fixed_price, buy_x_pay_y, buy_x_get_y, free_shipping. Gerçek tür offer_type tadır
percentage_bps	INTEGER				İndirim yüzdesi, baz puan (1000 = %10), kademelide en üst kademe
amount_minor	INTEGER				Tutar indirimi veya sabit fiyat (kuruş)
buy_quantity	INTEGER				X al Y öde: alınacak adet (X)
pay_quantity	INTEGER				X al Y öde: ödenecek adet (Y)
free_quantity	INTEGER				X alana Y bedava: bedava adet
target_mode	TEXT	evet	'all'		all = tüm ürünler, selected = yalnız campaign_products/brands/categories hedefleri
starts_at	TEXT	evet			Başlangıç zamanı
ends_at	TEXT				Bitiş zamanı (NULL = süresiz)
priority	INTEGER	evet	0		Öncelik (büyük önce uygulanır)
stack_policy	TEXT	evet	'exclusive'		exclusive birleşmez (indirdiği adetleri kilitler) / combinable diğerleriyle birleşir
min_subtotal_minor	INTEGER	evet	0		Kampanyanın geçerli olması için en düşük sepet tutarı
max_discount_minor	INTEGER				Bu kampanyanın verebileceği en fazla indirim
capacity_units	INTEGER				Toplam kampanya kapasitesi (adet), trigger aşılmasını engeller
per_customer_limit	INTEGER				Müşteri başı kullanım sınırı

Kolon	Tip	Zorunlu	Varsayılan	Anahtar / İlişki	Açıklama
requires_coupon	INTEGER	evet	0		1 = yalnız kupon koduyla çalışır
is_active	INTEGER	evet	0		Aktif mi (selected kampanya hedefsiz aktif edilemez)
rule_version	INTEGER	evet	1		Kural değişince artar, siparişteki snapshot ile eşleştirmek için
created_at	TEXT	evet	şimdi		Oluşturulma zamanı (UTC ISO-8601)
updated_at	TEXT	evet	şimdi		Son güncelleme zamanı (uygulama yazar)
offer_type	TEXT				Panel ve fiyat motorunun kullandığı gerçek tür (NULL = kind ile aynı). cart_percentage/tiered_quantity/cross_sell burada
first_order_only	INTEGER	evet	0		1 = yalnız müşterinin ilk siparişinde
condition_min_quantity	INTEGER	evet	1		Çapraz satışta tetikleyici üründen en az adet
badge_label	TEXT				Ürün kartı rozet metni (ör. 3 Al 2 Öde)
badge_emoji	TEXT				Rozet emojisi
badge_media_id	TEXT			→ media_assets.id (SET NULL)	Rozet görseli

Bu tabloya bağlanan tablolar: campaign_allocations, campaign_brands, campaign_categories, campaign_conditions, campaign_products, campaign_reward_products, campaign_tiers, coupons, order_adjustments

campaign_products

Kampanyanın ürün hedefleri (dahil / hariç).

Kolon	Tip	Zorunlu	Varsayılan	Anahtar / İlişki	Açıklama
campaign_id	TEXT	evet		**PK** → campaigns.id (CASCADE)	Kampanya
product_id	TEXT	evet		**PK** → products.id (CASCADE)	Ürün
mode	TEXT	evet	'include'		include dahil / exclude hariç

campaign_brands

Kampanyanın marka hedefleri (dahil / hariç).

Kolon	Tip	Zorunlu	Varsayılan	Anahtar / İlişki	Açıklama
campaign_id	TEXT	evet		**PK** → campaigns.id (CASCADE)	Kampanya
brand_id	TEXT	evet		**PK** → brands.id (CASCADE)	Marka
mode	TEXT	evet	'include'		include dahil / exclude hariç

campaign_categories

Kampanyanın kategori hedefleri (alt kategoriler dahil, dahil / hariç).

Kolon	Tip	Zorunlu	Varsayılan	Anahtar / İlişki	Açıklama
campaign_id	TEXT	evet		**PK** → campaigns.id (CASCADE)	Kampanya
category_id	TEXT	evet		**PK** → categories.id (CASCADE)	Kategori
mode	TEXT	evet	'include'		include dahil / exclude hariç

campaign_reward_products

X alana Y hediye tipinde hediye edilen varyantlar.

Kolon	Tip	Zorunlu	Varsayılan	Anahtar / İlişki	Açıklama
campaign_id	TEXT	evet		**PK** → campaigns.id (CASCADE)	Kampanya
variant_id	TEXT	evet		**PK** → product_variants.id (CASCADE)	Hediye varyant

campaign_tiers

Kademeli kampanya basamakları: aynı üründen min_quantity ve üzeri alınca her adete yüzde indirim (ulaşılan en yüksek kademe geçerli).

Kolon	Tip	Zorunlu	Varsayılan	Anahtar / İlişki	Açıklama
campaign_id	TEXT	evet		**PK** → campaigns.id (CASCADE)	Kampanya
min_quantity	INTEGER	evet		**PK**	Kademenin başladığı adet
percentage_bps	INTEGER	evet			Bu kademedeki indirim (baz puan)

campaign_conditions

Çapraz satış tetikleyicisi: sepette bu ürün/marka/kategoriden yeterli adet varsa kampanyanın kendi hedeflerine indirim uygulanır (ayakkabı alana sprey %50). Her satırda tam bir referans dolu.

Kolon	Tip	Zorunlu	Varsayılan	Anahtar / İlişki	Açıklama
campaign_id	TEXT	evet		→ campaigns.id (CASCADE)	Kampanya
product_id	TEXT			→ products.id (CASCADE)	Tetikleyici ürün
brand_id	TEXT			→ brands.id (CASCADE)	Tetikleyici marka
category_id	TEXT			→ categories.id (CASCADE)	Tetikleyici kategori (alt kategoriler dahil)

pricing_policy

Mağaza geneli kampanya kuralı (tek satır, id = 1). Kampanyalar çakışınca hangisinin önce uygulanacağını ve toplam indirim tavanını belirler.

Kolon	Tip	Zorunlu	Varsayılan	Anahtar / İlişki	Açıklama
id	INTEGER	evet		**PK**	Hep 1 (tek satırlık tablo)
conflict_strategy	TEXT	evet	'priority'		priority = önceliğe göre / best_deal = müşteriye en avantajlı olan önce
max_discount_bps	INTEGER	evet	5000		Bir sepetteki toplam indirimin sepete oranı en fazla (kargo hariç), kâr koruması
updated_by	TEXT			→ users.id (SET NULL)	Son değiştiren personel
updated_at	TEXT	evet	şimdi		Son güncelleme zamanı (uygulama yazar)

coupons

Kupon kodları. Her kupon bir kampanyaya bağlıdır, indirimi kampanya kuralı belirler, kupon yalnız kodu ve kullanım limitlerini tutar.

Kolon	Tip	Zorunlu	Varsayılan	Anahtar / İlişki	Açıklama
id	TEXT	evet		**PK**	Birincil anahtar (uygulamada üretilen UUID)
campaign_id	TEXT	evet		→ campaigns.id (CASCADE)	Kuponun uyguladığı kampanya
code_normalized	TEXT	evet		UNIQUE	Kupon kodu (BÜYÜK harf, boşluksuz, tekil)
max_redemptions	INTEGER				Toplam kullanım limiti (NULL = sınırsız)
per_customer_limit	INTEGER	evet	1		Müşteri başı kullanım limiti

Kolon	Tip	Zorunlu	Varsayılan	Anahtar / İlişki	Açıklama
starts_at	TEXT				Geçerlilik başlangıcı
ends_at	TEXT				Geçerlilik bitişi
is_active	INTEGER	evet	1		Aktif mi (0/1), pasif kayıt kullanılmaz / vitrinde görünmez
created_at	TEXT	evet	şimdi		Oluşturulma zamanı (UTC ISO-8601)
allow_with_promotions	INTEGER	evet	1		0 = sepette otomatik kampanya indirimi varsa kupon reddedilir

Bu tabloya bağlanan tablolar: cart_coupons, coupon_redemptions, order_adjustments

coupon_redemptions

Kupon kullanımları. Checkout ta reserved, ödeme alınınca committed, iptal/süre dolunca released/expired. Limitleri trigger korur.

Kolon	Tip	Zorunlu	Varsayılan	Anahtar / İlişki	Açıklama
id	TEXT	evet		**PK**	Birincil anahtar (uygulamada üretilen UUID)
coupon_id	TEXT	evet		→ coupons.id (RESTRICT)	Kupon
checkout_id	TEXT	evet		→ checkout_sessions.id (RESTRICT)	Kullanıldığı checkout
order_id	TEXT			→ orders.id (RESTRICT)	Oluşan sipariş
customer_key_hash	TEXT	evet			Müşteriyi tanımlayan özet (üye veya misafir e-postası), müşteri başı limit için
status	TEXT	evet	'reserved'		reserved / committed / released / expired
expires_at	TEXT	evet			Ayırmanın düşeceği zaman
created_at	TEXT	evet	şimdi		Oluşturulma zamanı (UTC ISO-8601)

campaign_allocations

Kampanya kapasite tüketimi: bir checkout ta kampanyanın kaç adete ne kadar indirim verdiği. Kapasiteyi trigger korur.

Kolon	Tip	Zorunlu	Varsayılan	Anahtar / İlişki	Açıklama
id	TEXT	evet		**PK**	Birincil anahtar (uygulamada üretilen UUID)
campaign_id	TEXT	evet		→ campaigns.id (RESTRICT)	Kampanya
checkout_id	TEXT	evet		→ checkout_sessions.id (RESTRICT)	Checkout
order_id	TEXT			→ orders.id (RESTRICT)	Oluşan sipariş
units	INTEGER	evet			İndirim uygulanan adet
discount_minor	INTEGER	evet			Verilen indirim (kuruş)
status	TEXT	evet	'reserved'		reserved / committed / released / expired
expires_at	TEXT	evet			Ayırmanın düşeceği zaman
created_at	TEXT	evet	şimdi		Oluşturulma zamanı (UTC ISO-8601)

4b. Toplu İşlemler (Excel / XML / REST) (3 tablo)

Tablo	Ne işe yarar
bulk_jobs	Toplu işlem geçmişi: her Excel yüklemesi veya XML/REST akış çalıştırması bir satır.
product_feeds	Tedarikçi ürün akışları (XML veya JSON URL).
product_feed_items	Akışın her öğe için en son yazdığı içerik özeti.

bulk_jobs

Toplu işlem geçmişi: her Excel yüklemesi veya XML/REST akış çalıştırması bir satır. Satır verisi saklanmaz, yalnız sayaçlar ve ilk hatalar.

Kolon	Tip	Zorunlu	Varsayılan	Anahtar / İlişki	Açıklama
id	TEXT	evet		**PK**	Birincil anahtar (uygulamada üretilen UUID)
kind	TEXT	evet			İşlem: excel_create ürün ekle, excel_update güncelle, excel_images görsel, excel_prices fiyat, excel_stock stok, feed akış
source	TEXT	evet			Kaynak (dosya adı veya akış adı)
feed_id	TEXT			→ product_feeds.id (SET NULL)	Akış ise ilgili product_feeds kaydı
match_key	TEXT				Satırları ürünle eşleştiren anahtar: barcode, sku, accounting_code, manufacturer_code
status	TEXT	evet	'running'		running / completed / failed
total_rows	INTEGER	evet	0		Toplam satır
created_rows	INTEGER	evet	0		Oluşturulan
updated_rows	INTEGER	evet	0		Güncellenen
skipped_rows	INTEGER	evet	0		Değişmediği için atlanan
error_rows	INTEGER	evet	0		Hatalı satır
summary_json	TEXT	evet	'{}'		Özet + ilk 100 satır hatası (JSON)
created_by	TEXT			→ users.id (SET NULL)	Başlatan personel
created_at	TEXT	evet	şimdi		Oluşturulma zamanı (UTC ISO-8601)
updated_at	TEXT	evet	şimdi		Son güncelleme zamanı (uygulama yazar)
finished_at	TEXT				Bitiş zamanı

product_feeds

Tedarikçi ürün akışları (XML veya JSON URL). Alan eşlemesiyle ürünlere fiyat/stok/görsel yazar, cron ile zamanlanmış çalışır.

Kolon	Tip	Zorunlu	Varsayılan	Anahtar / İlişki	Açıklama
id	TEXT	evet		**PK**	Birincil anahtar (uygulamada üretilen UUID)
name	TEXT	evet			Akış adı
format	TEXT	evet			xml / json
url	TEXT	evet			Akış adresi (yalnız https)
item_path	TEXT	evet			Ürün listesinin akıştaki yolu
match_key	TEXT	evet			Ürün eşleştirme anahtarı (barcode, sku, accounting_code, manufacturer_code)
key_path	TEXT	evet			Anahtar değerin akıştaki yolu
mapping_json	TEXT	evet	'{}'		Alan eşlemesi {alan: kaynak/yol} (name, price, stock, images …)
options_json	TEXT	evet	'{}'		Ek seçenekler (kaynakta olmayana stok 0 vb.)
header_name	TEXT				İstekte gönderilecek başlık adı (API anahtarı için)

Kolon	Tip	Zorunlu	Varsayılan	Anahtar / İlişki	Açıklama
header_secret_json	TEXT				Başlık değeri, AES-256-GCM şifreli (panel geri okumaz)
schedule_minutes	INTEGER				Çalışma sıklığı (60…1440 dk, NULL = sadece elle)
is_active	INTEGER	evet	1		Aktif mi (0/1), pasif kayıt kullanılmaz / vitrinde görünmez
run_cursor	INTEGER	evet	0		Yarım kalan geçişte sıradaki öğe indeksi
pass_started_at	TEXT				Devam eden geçişin başlangıcı
next_run_at	TEXT				Bir sonraki planlı çalışma
last_run_at	TEXT				Son çalışma
last_status	TEXT				Son sonuç: ok / partial / failed
last_message	TEXT				Son sonuç mesajı
last_job_id	TEXT				Son bulk_jobs kaydı
created_by	TEXT			→ users.id (SET NULL)	Oluşturan personel
created_at	TEXT	evet	şimdi		Oluşturulma zamanı (UTC ISO-8601)
updated_at	TEXT	evet	şimdi		Son güncelleme zamanı (uygulama yazar)

Bu tabloya bağlanan tablolar: bulk_jobs, product_feed_items

---

product_feed_items

Akışın her öğe için en son yazdığı içerik özeti. Değişmeyen öğe atlanır, görsel listesi değişmedikçe görsel tekrar indirilmez.

Kolon	Tip	Zorunlu	Varsayılan	Anahtar / İlişki	Açıklama
feed_id	TEXT	evet		**PK** → product_feeds.id (CASCADE)	Akış
key_value	TEXT	evet		**PK**	Öğenin anahtar değeri (barkod, SKU …)
product_id	TEXT			→ products.id (CASCADE)	Eşleşen ürün
content_hash	TEXT	evet			Son yazılan içeriğin özeti
image_hash	TEXT				Son yazılan görsel listesinin özeti
last_seen_at	TEXT	evet			Öğenin akışta en son görüldüğü zaman (yoksa stok 0 yapılabilir)
updated_at	TEXT	evet	şimdi		Son güncelleme zamanı (uygulama yazar)

4c. Entegrasyon: Değişiklik Kaydı, Mesaj Kuyruğu, Pazaryerleri (16 tablo)

Tablo	Ne işe yarar
catalog_change_log	Katalog değişiklik kaydı (CDC).
integration_relay_state	Relay imleci (tek satır): catalog_change_log ta en son hangi satıra kadar mesaj kuyruğuna aktarıldığı.
integration_messages	Veritabanı mesaj kuyruğu (INTEGRATION_BUS=database iken Kafka yerine).
integration_consumer_offsets	Kuyruk tüketicilerinin konu başına okuduğu son mesaj (Kafka consumer group offset karşılığı).
marketplace_connections	Pazaryeri mağaza hesabı (Trendyol, ileride Hepsiburada, N11, Çiçeksepeti).
marketplace_category_mappings	Bizim kategori → pazaryeri kategori id eşlemesi (Trendyol her üründe yaprak kategori ister).
marketplace_brand_mappings	Bizim marka → pazaryeri marka id eşlemesi.
marketplace_attribute_mappings	Pazaryeri kategori özelliği ← bizim özelliğimiz veya sabit değer (ör. Menşei = TR).
marketplace_value_mappings	Bizim özellik değeri (Kırmızı, 38) → pazaryeri değer id veya serbest metin.
marketplace_listings	Bir varyantın bir pazaryerindeki ilanı (barkod = anahtar).
marketplace_pending	Pazaryerine gönderilmeyi bekleyen iş kuyruğu (bağlantı × tür × varyant tek satır, aynı varyantın 10 stok değişimi tek gönderim olur).
marketplace_batches	Pazaryerine gönderilmiş asenkron toplu istekler (Trendyol batchRequestId), sonucu okunana kadar.
marketplace_orders	Pazaryerinden görülen her paket.
marketplace_category_cache	Pazaryeri kategori ağacının önbelleği (Trendyol haftalık yenilemeyi önerir), eşleme ekranında arama için.
marketplace_attribute_cache	Pazaryeri kategori özelliklerinin önbelleği (kategori başına ham JSON).
barcode_sequences	GS1 barkodu olmayan varyantlar için mağazanın ürettiği EAN-13 sayacı (tek satır).

catalog_change_log

Katalog değişiklik kaydı (CDC). Ürün/varyant/fiyat/stok/görsel değiştikçe trigger lar satır ekler, relay bunları mesaj kuyruğuna (Kafka veya DB) aktarır, pazaryerleri buradan beslenir. 7 gün sonra temizlenir.

Kolon	Tip	Zorunlu	Varsayılan	Anahtar / İlişki	Açıklama
id	INTEGER	evet		**PK**	Artan sıra no (relay imleci bu sayıyı takip eder)
kind	TEXT	evet			Değişiklik türü: content içerik / stock stok / price fiyat / images görsel
product_id	TEXT	evet			Değişen ürün
variant_id	TEXT				Değişen varyant (ürün düzeyinde NULL)
created_at	TEXT	evet	şimdi		Değişiklik zamanı

integration_relay_state

Relay imleci (tek satır): catalog_change_log ta en son hangi satıra kadar mesaj kuyruğuna aktarıldığı.

Kolon	Tip	Zorunlu	Varsayılan	Anahtar / İlişki	Açıklama
id	INTEGER	evet		**PK**	Hep 1
last_change_id	INTEGER	evet	0		Aktarılan son catalog_change_log.id
updated_at	TEXT	evet	şimdi		Son ilerleme zamanı

integration_messages

Veritabanı mesaj kuyruğu (INTEGRATION_BUS=database iken Kafka yerine). Konu başına sıralı log. Kafka kullanılınca boş kalır.

Kolon	Tip	Zorunlu	Varsayılan	Anahtar / İlişki	Açıklama
id	INTEGER	evet		**PK**	Artan mesaj no (offset)
topic	TEXT	evet			Konu (…catalog.stock, …catalog.price …)
msg_key	TEXT				Mesaj anahtarı (genelde ürün/varyant id)
payload_json	TEXT	evet			Mesaj içeriği (JSON)
created_at	TEXT	evet	şimdi		Yazılma zamanı

integration_consumer_offsets

Kuyruk tüketicilerinin konu başına okuduğu son mesaj (Kafka consumer group offset karşılığı).

Kolon	Tip	Zorunlu	Varsayılan	Anahtar / İlişki	Açıklama
consumer_group	TEXT	evet		**PK**	Tüketici grubu adı
topic	TEXT	evet		**PK**	Konu
last_id	INTEGER	evet	0		İşlenen son integration_messages.id
updated_at	TEXT	evet	şimdi		Son ilerleme

marketplace_connections

Pazaryeri mağaza hesabı (Trendyol, ileride Hepsiburada, N11, Çiçeksepeti). Sipariş çekme ve stok/fiyat/içerik gönderme sıklıkları burada. Panel Entegrasyonlar › Pazaryerleri.

Kolon	Tip	Zorunlu	Varsayılan	Anahtar / İlişki	Açıklama
id	TEXT	evet		**PK**	Birincil anahtar (uygulamada üretilen UUID)
provider	TEXT	evet			Pazaryeri: trendyol / hepsiburada / n11 / ciceksepeti
name	TEXT	evet			Bağlantı adı
environment	TEXT	evet	'production'		production canlı / stage test ortamı
seller_id	TEXT	evet			Pazaryerindeki satıcı id
credentials_sealed_json	TEXT	evet			API anahtar/secret, AES-256-GCM şifreli (panel geri okumaz)
settings_json	TEXT	evet	'{}'		Bağlantı ayarları (kargo firması, teslim süresi vb.)
is_active	INTEGER	evet	0		Senkronizasyon açık mı
order_pull_minutes	INTEGER	evet	5		Sipariş çekme sıklığı (dk)
stock_push_minutes	INTEGER	evet	5		Stok gönderme sıklığı (dk)
price_push_minutes	INTEGER	evet	15		Fiyat gönderme sıklığı (dk)
content_push_minutes	INTEGER	evet	60		Ürün bilgisi gönderme sıklığı (dk)
next_order_pull_at	TEXT				Sıradaki sipariş çekme zamanı
next_stock_push_at	TEXT				Sıradaki stok gönderimi
next_price_push_at	TEXT				Sıradaki fiyat gönderimi
next_content_push_at	TEXT				Sıradaki içerik gönderimi
orders_synced_until	INTEGER				Çekilen siparişlerin zaman damgası (epoch ms), çekimler 2 saat geriden örtüşür
last_sync_at	TEXT				Son senkronizasyon
last_error	TEXT				Son hata mesajı
channel_cart_id	TEXT			→ carts.id (RESTRICT)	Bu kanaldan gelen siparişlerin bağlandığı iç sepet

Kolon	Tip	Zorunlu	Varsayılan	Anahtar / İlişki	Açıklama
created_by	TEXT			→ users.id (SET NULL)	Oluşturan personel
created_at	TEXT	evet	şimdi		Oluşturulma zamanı (UTC ISO-8601)
updated_at	TEXT	evet	şimdi		Son güncelleme zamanı (uygulama yazar)

Bu tabloya bağlanan tablolar: marketplace_attribute_mappings, marketplace_batches, marketplace_brand_mappings, marketplace_category_mappings, marketplace_listings, marketplace_orders, marketplace_pending, marketplace_value_mappings

marketplace_category_mappings

Bizim kategori → pazaryeri kategori id eşlemesi (Trendyol her üründe yaprak kategori ister).

Kolon	Tip	Zorunlu	Varsayılan	Anahtar / İlişki	Açıklama
connection_id	TEXT	evet		**PK** → marketplace_connections.id (CASCADE)	Pazaryeri bağlantısı
category_id	TEXT	evet		**PK** → categories.id (CASCADE)	Bizim kategori
external_category_id	INTEGER	evet			Pazaryeri kategori id
external_category_path	TEXT	evet			Pazaryerindeki kategori yolu (gösterim için)

marketplace_brand_mappings

Bizim marka → pazaryeri marka id eşlemesi.

Kolon	Tip	Zorunlu	Varsayılan	Anahtar / İlişki	Açıklama
connection_id	TEXT	evet		**PK** → marketplace_connections.id (CASCADE)	Pazaryeri bağlantısı
brand_id	TEXT	evet		**PK** → brands.id (CASCADE)	Bizim marka
external_brand_id	INTEGER	evet			Pazaryeri marka id
external_brand_name	TEXT	evet			Pazaryerindeki marka adı

marketplace_attribute_mappings

Pazaryeri kategori özelliği ← bizim özelliğimiz veya sabit değer (ör. Menşei = TR). Her satırda tek kaynak dolu.

Kolon	Tip	Zorunlu	Varsayılan	Anahtar / İlişki	Açıklama
connection_id	TEXT	evet		**PK** → marketplace_connections.id (CASCADE)	Pazaryeri bağlantısı
external_category_id	INTEGER	evet		**PK**	Pazaryeri kategorisi
external_attribute_id	INTEGER	evet		**PK**	Pazaryeri özellik id
external_attribute_name	TEXT	evet			Pazaryeri özellik adı
attribute_id	TEXT			→ attribute_definitions.id (CASCADE)	Değeri sağlayan bizim özelliğimiz
fixed_value_id	INTEGER				Sabit pazaryeri değer id
fixed_custom_value	TEXT				Sabit serbest metin değer

marketplace_value_mappings

Bizim özellik değeri (Kırmızı, 38) → pazaryeri değer id veya serbest metin.

Kolon	Tip	Zorunlu	Varsayılan	Anahtar / İlişki	Açıklama
connection_id	TEXT	evet		**PK** → marketplace_connections.id (CASCADE)	Pazaryeri bağlantısı
external_attribute_id	INTEGER	evet		**PK**	Pazaryeri özellik id

Kolon	Tip	Zorunlu	Varsayılan	Anahtar / İlişki	Açıklama
option_id	TEXT	evet		**PK** → attribute_options.id (CASCADE)	Bizim değer (attribute_options)
external_value_id	INTEGER				Pazaryeri değer id
custom_value	TEXT				Serbest metin değer (özellik izin veriyorsa)

marketplace_listings

Bir varyantın bir pazaryerindeki ilanı (barkod = anahtar). Son gönderilenin özeti tutulur, değişmeyen tekrar gönderilmez.

Kolon	Tip	Zorunlu	Varsayılan	Anahtar / İlişki	Açıklama
connection_id	TEXT	evet		**PK** → marketplace_connections.id (CASCADE)	Pazaryeri bağlantısı
variant_id	TEXT	evet		**PK** → product_variants.id (CASCADE)	Varyant
product_id	TEXT	evet		→ products.id (CASCADE)	Ürün
status	TEXT	evet	'pending'		pending bekliyor / submitted gönderildi / approved onaylı / rejected reddedildi / error hata / paused durduruldu
content_id	INTEGER				Pazaryerinin onay sonrası verdiği ürün id
last_batch_id	TEXT				Son gönderim batch id
last_error	TEXT				Son hata mesajı
content_hash	TEXT				Son gönderilen ürün bilgisinin özeti
price_stock_hash	TEXT				Son gönderilen fiyat+stok özeti
last_pushed_at	TEXT				Son gönderim zamanı
created_at	TEXT	evet	şimdi		Oluşturulma zamanı (UTC ISO-8601)
updated_at	TEXT	evet	şimdi		Son güncelleme zamanı (uygulama yazar)

marketplace_pending

Pazaryerine gönderilmeyi bekleyen iş kuyruğu (bağlantı × tür × varyant tek satır, aynı varyantın 10 stok değişimi tek gönderim olur).

Kolon	Tip	Zorunlu	Varsayılan	Anahtar / İlişki	Açıklama
connection_id	TEXT	evet		**PK** → marketplace_connections.id (CASCADE)	Pazaryeri bağlantısı
kind	TEXT	evet		**PK**	content / stock / price
variant_id	TEXT	evet		**PK**	Varyant
queued_at	TEXT	evet	şimdi		Kuyruğa giriş zamanı

marketplace_batches

Pazaryerine gönderilmiş asenkron toplu istekler (Trendyol batchRequestId), sonucu okunana kadar.

Kolon	Tip	Zorunlu	Varsayılan	Anahtar / İlişki	Açıklama
id	TEXT	evet		**PK**	Pazaryerinin batch id si
connection_id	TEXT	evet		→ marketplace_connections.id (CASCADE)	Pazaryeri bağlantısı
kind	TEXT	evet			content / stock / price
status	TEXT	evet	'in_progress'		in_progress / completed / failed
item_count	INTEGER	evet	0		Gönderilen öğe

Kolon	Tip	Zorunlu	Varsayılan	Anahtar / İlişki	Açıklama
failed_count	INTEGER	evet	0		Hatalı öğe
variant_ids_json	TEXT	evet	'[]'		Batch teki varyant id leri
created_at	TEXT	evet	şimdi		Oluşturulma zamanı (UTC ISO-8601)
checked_at	TEXT				Sonucun son kontrol zamanı

marketplace_orders

Pazaryerinden görülen her paket. Paket id birincil anahtar olduğu için aynı paket asla iki kez siparişe dönüşmez. failed olanlar sonraki çekimde tekrar denenir.

Kolon	Tip	Zorunlu	Varsayılan	Anahtar / İlişki	Açıklama
connection_id	TEXT	evet		**PK** → marketplace_connections.id (CASCADE)	Pazaryeri bağlantısı
external_package_id	TEXT	evet		**PK**	Pazaryeri paket id
external_order_number	TEXT	evet			Pazaryeri sipariş no
order_id	TEXT			→ orders.id (SET NULL)	Oluşturulan iç sipariş
external_status	TEXT				Pazaryerindeki durum
status	TEXT	evet			imported aktarıldı / failed hata (ör. bilinmeyen barkod) / skipped atlandı
error	TEXT				Hata mesajı
last_modified_ms	INTEGER				Pazaryerindeki son değişiklik zamanı (epoch ms)
attempts	INTEGER	evet	1		Deneme sayısı
created_at	TEXT	evet	şimdi		Oluşturulma zamanı (UTC ISO-8601)
updated_at	TEXT	evet	şimdi		Son güncelleme zamanı (uygulama yazar)

marketplace_category_cache

Pazaryeri kategori ağacının önbelleği (Trendyol haftalık yenilemeyi önerir), eşleme ekranında arama için.

Kolon	Tip	Zorunlu	Varsayılan	Anahtar / İlişki	Açıklama
provider	TEXT	evet		**PK**	Pazaryeri
external_id	INTEGER	evet		**PK**	Pazaryeri kategori id
parent_id	INTEGER				Üst kategori id
name	TEXT	evet			Kategori adı
path	TEXT	evet			Tam yol (Giyim > Erkek > Kazak)
is_leaf	INTEGER	evet			Yaprak (ürün açılabilir) kategori mi
fetched_at	TEXT	evet			Çekildiği zaman

marketplace_attribute_cache

Pazaryeri kategori özelliklerinin önbelleği (kategori başına ham JSON).

Kolon	Tip	Zorunlu	Varsayılan	Anahtar / İlişki	Açıklama
provider	TEXT	evet		**PK**	Pazaryeri
external_category_id	INTEGER	evet		**PK**	Pazaryeri kategori id
payload_json	TEXT	evet			Özellik listesi (ham JSON)
fetched_at	TEXT	evet			Çekildiği zaman

barcode_sequences

GS1 barkodu olmayan varyantlar için mağazanın ürettiği EAN-13 sayacı (tek satır). Barkod = önek + sıra no + kontrol hanesi.

Kolon	Tip	Zorunlu	Varsayılan	Anahtar / İlişki	Açıklama
id	TEXT	evet		**PK**	Hep default
prefix	TEXT	evet			Barkod öneki (2… = mağaza içi aralık, GS1 firma öneki varsa o)
next_value	INTEGER	evet			Sıradaki numara
updated_at	TEXT	evet	şimdi		Son güncelleme zamanı (uygulama yazar)

5. Sepet & Sipariş (9 tablo)

Tablo	Ne işe yarar
carts	Sepetler.
cart_items	Sepetteki ürünler (varyant + adet).
cart_coupons	Sepete girilmiş kupon kodları.
checkout_sessions	Ödeme adımı oturumu: sepetin o anki fiyatlanmış teklifi (quote) dondurulur, stok/kupon/kampanya ayırmaları bu oturuma bağlanır.
orders	Siparişler (web + pazaryeri).
order_addresses	Siparişin teslimat ve fatura adresinin kopyası (sipariş anındaki hali, adres defteri değişse de sabit).
order_items	Sipariş satırları.
order_adjustments	Siparişe uygulanan her indirimin dökümü: hangi kampanya/kupon, hangi satıra/kargoya, ne kadar.
order_events	Sipariş zaman çizelgesi (append-only): verildi, ödendi, kargolandı, iptal, iade, not … Panel sipariş detayındaki geçmiş buradan gelir.

carts

Sepetler. Sahibi ya üye (user_id) ya misafir (guest_token_hash), ikisi birden değil. Üye giriş yapınca misafir sepeti birleştirilir (merged), siparişe dönünce converted.

Kolon	Tip	Zorunlu	Varsayılan	Anahtar / İlişki	Açıklama
id	TEXT	evet		**PK**	Birincil anahtar (uygulamada üretilen UUID)
user_id	TEXT			→ users.id (CASCADE)	Üye sahibi (kullanıcı başına tek aktif sepet)
guest_token_hash	TEXT			UNIQUE	Misafir sepet çerezinin özeti
currency	TEXT	evet	'TRY'		Para birimi (ISO 4217, varsayılan TRY)
status	TEXT	evet	'active'		active / merged birleştirildi / converted siparişe döndü / abandoned terk edildi
version	INTEGER	evet	0		Sepet her değiştiğinde artar, checkout teklifinin bayat olup olmadığı buna bakılır
expires_at	TEXT				Misafir sepetin sona ereceği zaman
created_at	TEXT	evet	şimdi		Oluşturulma zamanı (UTC ISO-8601)
updated_at	TEXT	evet	şimdi		Son güncelleme zamanı (uygulama yazar)

Bu tabloya bağlanan tablolar: cart_coupons, cart_items, checkout_sessions, marketplace_connections

cart_items

Sepetteki ürünler (varyant + adet). Fiyat burada tutulmaz, her gösterimde fiyat motoru yeniden hesaplar.

Kolon	Tip	Zorunlu	Varsayılan	Anahtar / İlişki	Açıklama
id	TEXT	evet		**PK**	Birincil anahtar (uygulamada üretilen UUID)
cart_id	TEXT	evet		→ carts.id (CASCADE)	Sepet
variant_id	TEXT	evet		→ product_variants.id (CASCADE)	Varyant
quantity	INTEGER	evet			Adet (1-999)
created_at	TEXT	evet	şimdi		Oluşturulma zamanı (UTC ISO-8601)
updated_at	TEXT	evet	şimdi		Son güncelleme zamanı (uygulama yazar)

cart_coupons

Sepete girilmiş kupon kodları.

Kolon	Tip	Zorunlu	Varsayılan	Anahtar / İlişki	Açıklama
cart_id	TEXT	evet		**PK** → carts.id (CASCADE)	Sepet
coupon_id	TEXT	evet		**PK** → coupons.id (CASCADE)	Kupon
created_at	TEXT	evet	şimdi		Girildiği zaman

checkout_sessions

Ödeme adımı oturumu: sepetin o anki fiyatlanmış teklifi (quote) dondurulur, stok/kupon/kampanya ayırmaları bu oturuma bağlanır. Onaylanınca sipariş oluşur.

Kolon	Tip	Zorunlu	Varsayılan	Anahtar / İlişki	Açıklama
id	TEXT	evet		**PK**	Birincil anahtar (uygulamada üretilen UUID)
cart_id	TEXT	evet		→ carts.id (RESTRICT)	Sepet
user_id	TEXT			→ users.id (SET NULL)	Üye (misafirde NULL)
guest_identity_hash	TEXT				Misafir kimlik özeti
quote_hash	TEXT	evet			Teklifin özeti (değişmediğini doğrulamak için)
quote_json	TEXT	evet	'{}'		Dondurulmuş fiyat teklifi: satırlar, indirimler, kargo (JSON)
cart_version	INTEGER	evet			Teklifin alındığı sepet sürümü
currency	TEXT	evet	'TRY'		Para birimi (ISO 4217, varsayılan TRY)
total_minor	INTEGER	evet			Ödenecek toplam (kuruş)
status	TEXT	evet	'open'		open / confirmed siparişe döndü / expired / cancelled (yeni teklif alındı)
expires_at	TEXT	evet			Teklifin geçerlilik sonu
idempotency_key	TEXT	evet		UNIQUE	Çift tıklamada iki sipariş oluşmasını engeller
created_at	TEXT	evet	şimdi		Oluşturulma zamanı (UTC ISO-8601)
updated_at	TEXT	evet	şimdi		Son güncelleme zamanı (uygulama yazar)

Bu tabloya bağlanan tablolar: campaign_allocations, coupon_redemptions, orders, stock_reservations

orders

Siparişler (web + pazaryeri). Tutarlar sipariş anında dondurulur ve değiştirilemez (trigger). Durum makinesi: pending_payment/awaiting_transfer → paid → preparing → shipped → delivered → completed, ya da cancelled/refunded.

Kolon	Tip	Zorunlu	Varsayılan	Anahtar / İlişki	Açıklama
id	TEXT	evet		**PK**	Birincil anahtar (uygulamada üretilen UUID)
order_number	TEXT	evet		UNIQUE	Müşteriye gösterilen sipariş no (NOVA-2026-0001)
checkout_id	TEXT	evet		→ checkout_sessions.id (RESTRICT) UNIQUE	Siparişi oluşturan checkout (tekil)
user_id	TEXT			→ users.id (SET NULL)	Üye (misafir siparişte NULL)
customer_email	TEXT	evet			Müşteri e-postası (misafirde de dolu)
customer_phone	TEXT				Müşteri telefonu
currency	TEXT	evet	'TRY'		Para birimi (ISO 4217, varsayılan TRY)
status	TEXT	evet	'pending_payment'		Sipariş durumu: pending_payment, awaiting_transfer havale bekliyor, paid, preparing, shipped, delivered, completed, cancelled, refunded, partially_refunded
payment_status	TEXT	evet	'unpaid'		Ödeme durumu: unpaid, pending, paid, failed, refunded, partially_refunded

Kolon	Tip	Zorunlu	Varsayılan	Anahtar / İlişki	Açıklama
subtotal_minor	INTEGER	evet			Ara toplam (indirim öncesi, kuruş)
discount_minor	INTEGER	evet	0		Toplam indirim
shipping_minor	INTEGER	evet	0		Kargo ücreti
tax_minor	INTEGER	evet	0		Toplamın içindeki KDV (toplama ayrıca eklenmez)
total_minor	INTEGER	evet			Ödenecek toplam = ara toplam − indirim + kargo
customer_note	TEXT				Müşterinin sipariş notu
placed_at	TEXT	evet			Siparişin verildiği zaman
sales_channel	TEXT	evet	'web'		Satış kanalı: web / trendyol / hepsiburada / n11 / ciceksepeti
external_order_number	TEXT				Pazaryerinin kendi sipariş no su
created_at	TEXT	evet	şimdi		Oluşturulma zamanı (UTC ISO-8601)
updated_at	TEXT	evet	şimdi		Son güncelleme zamanı (uygulama yazar)

Bu tabloya bağlanan tablolar: campaign_allocations, coupon_redemptions, marketplace_orders, order_addresses, order_adjustments, order_events, order_items, payments, shipments, stock_reservations

---

order_addresses

Siparişin teslimat ve fatura adresinin kopyası (sipariş anındaki hali, adres defteri değişse de sabit).

Kolon	Tip	Zorunlu	Varsayılan	Anahtar / İlişki	Açıklama
id	TEXT	evet		**PK**	Birincil anahtar (uygulamada üretilen UUID)
order_id	TEXT	evet		→ orders.id (CASCADE)	Sipariş
kind	TEXT	evet			shipping teslimat / billing fatura
recipient_name	TEXT	evet			Alıcı
phone_e164	TEXT	evet			Telefon
country_code	TEXT	evet			Ülke
province	TEXT	evet			İl
district	TEXT	evet			İlçe
line1	TEXT	evet			Adres satırı 1
line2	TEXT				Adres satırı 2
postal_code	TEXT				Posta kodu
company_name	TEXT				Firma adı (kurumsal fatura)
tax_identifier_encrypted	TEXT				VKN/TCKN, şifreli
tax_office	TEXT				Vergi dairesi

---

order_items

Sipariş satırları. Ürün adı, SKU, fiyat ve KDV sipariş anındaki haliyle kopyalanır (snapshot), sonradan değiştirilemez.

Kolon	Tip	Zorunlu	Varsayılan	Anahtar / İlişki	Açıklama
id	TEXT	evet		**PK**	Birincil anahtar (uygulamada üretilen UUID)
order_id	TEXT	evet		→ orders.id (CASCADE)	Sipariş
variant_id	TEXT	evet		→ product_variants.id (RESTRICT)	Satılan varyant
sku_snapshot	TEXT	evet			Sipariş anındaki SKU
product_name_snapshot	TEXT	evet			Sipariş anındaki ürün adı
variant_snapshot_json	TEXT	evet	'{}'		Sipariş anındaki varyant seçenekleri (renk, beden …)

Kolon	Tip	Zorunlu	Varsayılan	Anahtar / İlişki	Açıklama
quantity	INTEGER	evet			Adet
unit_price_minor	INTEGER	evet			Birim fiyat (kuruş, KDV dahil)
subtotal_minor	INTEGER	evet			Adet × birim fiyat
discount_minor	INTEGER	evet	0		Bu satıra düşen indirim
tax_rate_bps	INTEGER	evet			KDV oranı (baz puan)
tax_minor	INTEGER	evet	0		Satır toplamının içindeki KDV
total_minor	INTEGER	evet			Satır toplamı = ara toplam – indirim

Bu tabloya bağlanan tablolar: order_adjustments, reviews, shipment_items

order_adjustments

Siparişe uygulanan her indirimin dökümü: hangi kampanya/kupon, hangi satıra/kargoya, ne kadar. Kural o anki haliyle saklanır.

Kolon	Tip	Zorunlu	Varsayılan	Anahtar / İlişki	Açıklama
id	TEXT	evet		**PK**	Birincil anahtar (uygulamada üretilen UUID)
order_id	TEXT	evet		→ orders.id (CASCADE)	Sipariş
order_item_id	TEXT			→ order_items.id (CASCADE)	İndirim belirli bir satıra ise o satır
campaign_id	TEXT			→ campaigns.id (RESTRICT)	İndirimi veren kampanya
coupon_id	TEXT			→ coupons.id (RESTRICT)	Kullanılan kupon
label_snapshot	TEXT	evet			Müşteriye gösterilen indirim adı
rule_snapshot_json	TEXT	evet			Uygulanan kural (JSON kopyası)
amount_minor	INTEGER	evet			İndirim tutarı (kuruş)
target	TEXT	evet			item satır / order sipariş / shipping kargo

order_events

Sipariş zaman çizelgesi (append-only): verildi, ödendi, kargolandı, iptal, iade, not … Panel sipariş detayındaki geçmiş buradan gelir.

Kolon	Tip	Zorunlu	Varsayılan	Anahtar / İlişki	Açıklama
id	TEXT	evet		**PK**	Birincil anahtar (uygulamada üretilen UUID)
order_id	TEXT	evet		→ orders.id (RESTRICT)	Sipariş
event_type	TEXT	evet			Olay: placed, payment_captured, status_changed, shipment_created, cancelled, refunded, note …
from_status	TEXT				Önceki durum (yalnız durum değişiminde)
to_status	TEXT				Yeni durum
note	TEXT				Açıklama / personel notu
actor_id	TEXT			→ users.id (SET NULL)	İşlemi yapan personel (sistem ise NULL)
idempotency_key	TEXT	evet		UNIQUE	Aynı olayın iki kez yazılmasını engeller
created_at	TEXT	evet	şimdi		Oluşturulma zamanı (UTC ISO-8601)

6. Ödeme, Entegrasyonlar & Lojistik (18 tablo)

Tablo	Ne işe yarar
payment_configs	Ödeme yöntemi ayarları: iyzico (kredi kartı) ve havale/EFT, ortam başına (sandbox/production).
bank_accounts	Havale/EFT için mağazanın banka hesapları (checkout ta müşteriye gösterilir).
payments	Ödeme denemeleri / tahsilatlar (sipariş başına bir veya daha fazla).
payment_events	Ödeme sağlayıcısından gelen webhook/callback kayıtları.
bank_transfers	Havale ile ödenen siparişin banka transferi kaydı.
refunds	İadeler.
integrations	Seçilmiş üçüncü taraf firmalar (SMS, kargo, e-posta …), tür başına tek aktif.
integration_secrets	Şifrelenmiş sırlar (iyzico anahtarları, SMS/kargo şifreleri, webhook secret).
ai_integration	Mağazanın tek AI sağlayıcısı (OpenAI / Gemini / Claude), ürün açıklaması üretimi için.
ai_models	AI model kataloğu (referans veri, şema çalıştırılınca güncellenir).
mail_integration	Mağazanın SMTP e-posta hesabı (tek satır).
mail_deliveries	Giden her e-posta denemesinin sonucu (panel Son gönderimler).
integration_providers	Panelde seçilebilen SMS/kargo firmaları kataloğu (referans veri, şema çalıştırınca güncellenir).
carrier_shipments	Gönderinin kargo firmasındaki kaydı (gönderi başına bir).
shipping_methods	Kargo seçenekleri (checkout ta müşteri seçer): ücret ve ücretsiz kargo eşiği.
shipments	Gönderiler (koliler).
shipment_items	Gönderide hangi sipariş satırından kaç adet olduğu (kısmi gönderim).
shipment_events	Kargo firmasından gelen hareketler (webhook veya sorgu).

payment_configs

Ödeme yöntemi ayarları: iyzico (kredi kartı) ve havale/EFT, ortam başına (sandbox/production). Gizli anahtarlar integration_secrets ta.

Kolon	Tip	Zorunlu	Varsayılan	Anahtar / İlişki	Açıklama
id	TEXT	evet		**PK**	Birincil anahtar (uygulamada üretilen UUID)
provider	TEXT	evet			iyzico / bank_transfer
name	TEXT	evet			Görünen ad
environment	TEXT	evet			sandbox test / production canlı
public_config_json	TEXT	evet	'{}'		Gizli olmayan ayarlar (JSON)
is_active	INTEGER	evet	0		Aktif mi (sağlayıcı başına tek aktif)
updated_at	TEXT	evet	şimdi		Son güncelleme zamanı (uygulama yazar)

Bu tabloya bağlanan tablolar: bank_accounts, integration_secrets, payments

bank_accounts

Havale/EFT için mağazanın banka hesapları (checkout ta müşteriye gösterilir).

Kolon	Tip	Zorunlu	Varsayılan	Anahtar / İlişki	Açıklama
id	TEXT	evet		**PK**	Birincil anahtar (uygulamada üretilen UUID)
payment_config_id	TEXT	evet		→ payment_configs.id (RESTRICT)	Havale ödeme ayarı
bank_name	TEXT	evet			Banka adı
account_holder	TEXT	evet			Hesap sahibi
iban_normalized	TEXT	evet		UNIQUE	IBAN (büyük harf, boşluksuz)

Kolon	Tip	Zorunlu	Varsayılan	Anahtar / İlişki	Açıklama
currency	TEXT	evet	'TRY'		Para birimi (ISO 4217, varsayılan TRY)
instructions	TEXT				Müşteriye gösterilecek açıklama
is_active	INTEGER	evet	1		Aktif mi (0/1), pasif kayıt kullanılmaz / vitrinde görünmez

Bu tabloya bağlanan tablolar: bank_transfers

payments

Ödeme denemeleri / tahsilatlar (sipariş başına bir veya daha fazla). created/pending → paid → partially_refunded/refunded, ya da failed/cancelled. paid olan ödeme yalnız iade durumuna geçebilir (trigger).

Kolon	Tip	Zorunlu	Varsayılan	Anahtar / İlişki	Açıklama
id	TEXT	evet		**PK**	Birincil anahtar (uygulamada üretilen UUID)
order_id	TEXT	evet		→ orders.id (RESTRICT)	Sipariş
payment_config_id	TEXT	evet		→ payment_configs.id (RESTRICT)	Kullanılan ödeme ayarı
provider	TEXT	evet			iyzico / bank_transfer
provider_payment_id	TEXT				Sağlayıcının ödeme id si
conversation_id	TEXT	evet		UNIQUE	iyzico ile eşleştirme için bizim tekil id miz
idempotency_key	TEXT	evet		UNIQUE	Çift tahsilatı engeller
amount_minor	INTEGER	evet			Tutar (kuruş)
currency	TEXT	evet	'TRY'		Para birimi (ISO 4217, varsayılan TRY)
status	TEXT	evet	'created'		created, pending, authorized, paid, failed, cancelled, refunded, partially_refunded
paid_at	TEXT				Tahsil zamanı
failure_code	TEXT				Başarısızlık kodu
created_at	TEXT	evet	şimdi		Oluşturulma zamanı (UTC ISO-8601)
updated_at	TEXT	evet	şimdi		Son güncelleme zamanı (uygulama yazar)

Bu tabloya bağlanan tablolar: bank_transfers, payment_events, refunds

payment_events

Ödeme sağlayıcısından gelen webhook/callback kayıtları. Aynı olay iki kez gelirse tekrar işlenmez, imza doğruluğu saklanır.

Kolon	Tip	Zorunlu	Varsayılan	Anahtar / İlişki	Açıklama
id	TEXT	evet		**PK**	Birincil anahtar (uygulamada üretilen UUID)
payment_id	TEXT			→ payments.id (RESTRICT)	İlgili ödeme
provider	TEXT	evet			Sağlayıcı
provider_event_id	TEXT	evet			Sağlayıcının olay id si
event_type	TEXT	evet			Olay türü
payload_sha256	TEXT	evet			Gelen içeriğin özeti (içerik saklanmaz)
signature_valid	INTEGER	evet			İmza doğru muydu
processing_status	TEXT	evet	'received'		received / processed / ignored / failed
processed_at	TEXT				İşlenme zamanı
created_at	TEXT	evet	şimdi		Oluşturulma zamanı (UTC ISO-8601)

bank_transfers

Havale ile ödenen siparişin banka transferi kaydı. Personel parayı görünce panelden onaylar (matched), tutar farklıysa mismatch

olur ve sipariş ödendi yapılmaz.

Kolon	Tip	Zorunlu	Varsayılan	Anahtar / İlişki	Açıklama
id	TEXT	evet		**PK**	Birincil anahtar (uygulamada üretilen UUID)
payment_id	TEXT	evet		→ payments.id (RESTRICT) UNIQUE	Ödeme kaydı (tekil)
bank_account_id	TEXT	evet		→ bank_accounts.id (RESTRICT)	Paranın yatırılacağı hesap
reference_code	TEXT	evet		UNIQUE	Açıklamaya yazılacak referans kodu
expected_minor	INTEGER	evet			Beklenen tutar
received_minor	INTEGER				Gelen tutar (onayda girilir)
receipt_media_id	TEXT			→ media_assets.id (SET NULL)	Müşterinin yüklediği dekont
status	TEXT	evet	'awaiting'		awaiting bekliyor / notified bildirildi / matched eşleşti / mismatch tutar farkı / expired / cancelled
matched_by	TEXT			→ users.id (SET NULL)	Onaylayan personel
matched_at	TEXT				Onay zamanı
expires_at	TEXT	evet			Havale için son süre (sonra sipariş iptal)
created_at	TEXT	evet	şimdi		Oluşturulma zamanı (UTC ISO-8601)

refunds

İadeler. Toplam iade tahsil edilenden fazla olamaz. iyzico iadesi worker ile işlenir (processing → succeeded/failed), havale iadesi hemen succeeded.

Kolon	Tip	Zorunlu	Varsayılan	Anahtar / İlişki	Açıklama
id	TEXT	evet		**PK**	Birincil anahtar (uygulamada üretilen UUID)
payment_id	TEXT	evet		→ payments.id (RESTRICT)	İade edilen ödeme
amount_minor	INTEGER	evet			İade tutarı (kuruş)
reason	TEXT	evet			İade nedeni
provider_refund_id	TEXT				Sağlayıcının iade id si
idempotency_key	TEXT	evet		UNIQUE	Çift iadeyi engeller
status	TEXT	evet	'requested'		requested, processing, succeeded, failed, cancelled
requested_by	TEXT			→ users.id (SET NULL)	İadeyi başlatan personel
created_at	TEXT	evet	şimdi		Oluşturulma zamanı (UTC ISO-8601)
updated_at	TEXT	evet	şimdi		Son güncelleme zamanı (uygulama yazar)

integrations

Seçilmiş üçüncü taraf firmalar (SMS, kargo, e-posta …), tür başına tek aktif. Gizli alanlar integration_secrets ta, diğerleri public_config_json da.

Kolon	Tip	Zorunlu	Varsayılan	Anahtar / İlişki	Açıklama
id	TEXT	evet		**PK**	Birincil anahtar (uygulamada üretilen UUID)
kind	TEXT	evet			Tür: shipping kargo / sms / email / external_search / accounting
provider_code	TEXT	evet			Firma kodu (integration_providers.code)
name	TEXT	evet			Görünen ad
public_config_json	TEXT	evet	'{}'		Gizli olmayan ayarlar + SMS olay şablonları (JSON)
is_active	INTEGER	evet	0		Aktif mi (tür başına tek)
updated_at	TEXT	evet	şimdi		Son güncelleme zamanı (uygulama yazar)

Bu tabloya bağlanan tablolar: carrier_shipments, external_search_jobs, integration_secrets, shipping_methods

integration_secrets

Şifrelenmiş sırlar (iyzico anahtarları, SMS/kargo şifreleri, webhook secret). AES-256-GCM, ana anahtar SECRETS_MASTER_KEY. Ya bir entegrasyona ya bir ödeme ayarına bağlıdır.

Kolon	Tip	Zorunlu	Varsayılan	Anahtar / İlişki	Açıklama
id	TEXT	evet		**PK**	Birincil anahtar (uygulamada üretilen UUID)
integration_id	TEXT			→ integrations.id (CASCADE)	Sahip entegrasyon
payment_config_id	TEXT			→ payment_configs.id (CASCADE)	Sahip ödeme ayarı
secret_name	TEXT	evet			Sır adı (api_key, secret_key, password, webhook_secret …)
ciphertext	TEXT	evet			Şifreli değer
nonce	TEXT	evet			Şifreleme nonce değeri
auth_tag	TEXT	evet			GCM doğrulama etiketi
key_version	TEXT	evet			Ana anahtar sürümü (v1)
updated_at	TEXT	evet	şimdi		Son güncelleme zamanı (uygulama yazar)

ai_integration

Mağazanın tek AI sağlayıcısı (OpenAI / Gemini / Claude), ürün açıklaması üretimi için. Tek satır, API anahtarı şifreli.

Kolon	Tip	Zorunlu	Varsayılan	Anahtar / İlişki	Açıklama
id	TEXT	evet		**PK**	Hep default (tek satır)
provider	TEXT	evet			openai / gemini / anthropic
model	TEXT	evet			Seçilen model (ai_models kataloğundan)
api_key_ciphertext	TEXT	evet			Şifreli API anahtarı
api_key_nonce	TEXT	evet			Şifreleme nonce değeri
api_key_auth_tag	TEXT	evet			GCM doğrulama etiketi
key_version	TEXT	evet			Ana anahtar sürümü
api_key_hint	TEXT	evet			Anahtarın son karakterleri (panelde …abcd gösterimi)
updated_by	TEXT			→ users.id (SET NULL)	Son değiştiren personel
updated_at	TEXT	evet	şimdi		Son güncelleme zamanı (uygulama yazar)

ai_models

AI model kataloğu (referans veri, şema çalıştırılınca güncellenir). Panelde seçilebilecek modeller, kapanan modeller silinmez retired olur.

Kolon	Tip	Zorunlu	Varsayılan	Anahtar / İlişki	Açıklama
provider	TEXT	evet		**PK**	Sağlayıcı
model_id	TEXT	evet		**PK**	Sağlayıcının model kimliği
label	TEXT	evet			Görünen ad
note	TEXT				Kısa not
status	TEXT	evet	'active'		active / deprecated kapanacak / retired kapandı (gizli)
retires_at	TEXT				Kapanış tarihi (YYYY-MM-DD)
sort_order	INTEGER	evet	0		Sıralama (küçük olan önce)

mail_integration

Mağazanın SMTP e-posta hesabı (tek satır). Şifre hash lenemez (sunucuya düz verilmesi gerekir), bu yüzden AES-256-GCM ile

şifreli.

Kolon	Tip	Zorunlu	Varsayılan	Anahtar / İlişki	Açıklama
id	TEXT	evet		**PK**	Hep default
host	TEXT	evet			SMTP sunucusu
port	INTEGER	evet			Port (465, 587 …)
security	TEXT	evet			ssl / starttls
username	TEXT	evet			Kullanıcı adı
password_ciphertext	TEXT	evet			Şifreli parola
password_nonce	TEXT	evet			Şifreleme nonce değeri
password_auth_tag	TEXT	evet			GCM doğrulama etiketi
key_version	TEXT	evet			Ana anahtar sürümü
from_email	TEXT	evet			Gönderen adresi
from_name	TEXT	evet			Gönderen adı
updated_by	TEXT			→ users.id (SET NULL)	Son değiştiren personel
updated_at	TEXT	evet	şimdi		Son güncelleme zamanı (uygulama yazar)

mail_deliveries

Giden her e-posta denemesinin sonucu (panel Son gönderimler). İçerik/link/parola tutulmaz, 30 günden eskiler silinir.

Kolon	Tip	Zorunlu	Varsayılan	Anahtar / İlişki	Açıklama
id	TEXT	evet		**PK**	Birincil anahtar (uygulamada üretilen UUID)
purpose	TEXT	evet			Amaç: password_reset / test / other
recipient	TEXT	evet			Alıcı adresi
status	TEXT	evet			sent / failed / not_configured SMTP yok / throttled sınır
smtp_host	TEXT				Kullanılan SMTP sunucusu
stage	TEXT				Hatanın olduğu aşama (connect, auth …)
error_code	TEXT				Hata kodu (failed ise zorunlu)
error_message	TEXT				Hata açıklaması
server_reply	TEXT				SMTP sunucusunun cevabı
latency_ms	INTEGER				Gönderim süresi (ms)
created_at	TEXT	evet	şimdi		Oluşturulma zamanı (UTC ISO-8601)

integration_providers

Panelde seçilebilen SMS/kargo firmaları kataloğu (referans veri, şema çalıştırınca güncellenir). ready = adaptör var, planned = listelenir ama henüz entegre değil.

Kolon	Tip	Zorunlu	Varsayılan	Anahtar / İlişki	Açıklama
code	TEXT	evet		**PK**	Firma kodu (netgsm, yurtici …)
kind	TEXT	evet			Tür: shipping / sms / email / external_search / accounting
name	TEXT	evet			Firma adı
description	TEXT				Açıklama
website	TEXT				Web sitesi
support_status	TEXT	evet	'planned'		ready kullanılabilir / planned planlandı
credential_fields_json	TEXT	evet	'[]'		Panel formundaki alanlar (anahtar, etiket, tip, zorunlu, gizli …)
capabilities_json	TEXT	evet	'[]'		Firmanın yetenekleri (booking, tracking, webhook …)

Kolon	Tip	Zorunlu	Varsayılan	Anahtar / İlişki	Açıklama
sort_order	INTEGER	evet	0		Sıralama (küçük olan önce)
is_listed	INTEGER	evet	1		Panelde listelensin mi

carrier_shipments

Gönderinin kargo firmasındaki kaydı (gönderi başına bir). cargo_key bizim sabit referansımızdır, tekrar denemede çift kayıt açılmaz.

Kolon	Tip	Zorunlu	Varsayılan	Anahtar / İlişki	Açıklama
shipment_id	TEXT	evet		**PK** → shipments.id (CASCADE)	Gönderi
integration_id	TEXT			→ integrations.id (SET NULL)	Kullanılan kargo entegrasyonu
provider_code	TEXT	evet			Kargo firması kodu
cargo_key	TEXT	evet			Firmaya gönderdiğimiz anahtar (NV + gönderi id)
status	TEXT	evet	'booked'		booked kayıtlı / failed reddedildi / cancelled / closed takip bitti
carrier_status	TEXT				Firmanın son bildirdiği durum metni
provider_ref	TEXT				Firmanın kendi kayıt numarası
last_error	TEXT				Son hata (failed ise zorunlu)
last_synced_at	TEXT				Son durum sorgulama zamanı
created_at	TEXT	evet	şimdi		Oluşturulma zamanı (UTC ISO-8601)
updated_at	TEXT	evet	şimdi		Son güncelleme zamanı (uygulama yazar)

shipping_methods

Kargo seçenekleri (checkout ta müşteri seçer): ücret ve ücretsiz kargo eşiği.

Kolon	Tip	Zorunlu	Varsayılan	Anahtar / İlişki	Açıklama
id	TEXT	evet		**PK**	Birincil anahtar (uygulamada üretilen UUID)
code	TEXT	evet		UNIQUE	Yöntem kodu
name	TEXT	evet			Görünen ad
integration_id	TEXT			→ integrations.id (SET NULL)	Bağlı kargo entegrasyonu
fee_minor	INTEGER	evet			Kargo ücreti (kuruş)
free_above_minor	INTEGER				Bu tutarın üstünde kargo bedava
currency	TEXT	evet	'TRY'		Para birimi (ISO 4217, varsayılan TRY)
is_active	INTEGER	evet	1		Aktif mi (0/1), pasif kayıt kullanılmaz / vitrinde görünmez

Bu tabloya bağlanan tablolar: shipments

shipments

Gönderiler (koliler). Bir sipariş birden fazla parça halinde gönderilebilir. shipped → in_transit → delivered / returned / lost.

Kolon	Tip	Zorunlu	Varsayılan	Anahtar / İlişki	Açıklama
id	TEXT	evet		**PK**	Birincil anahtar (uygulamada üretilen UUID)
order_id	TEXT	evet		→ orders.id (RESTRICT)	Sipariş
shipping_method_id	TEXT	evet		→ shipping_methods.id (RESTRICT)	Kargo yöntemi
tracking_number	TEXT				Takip numarası
tracking_url	TEXT				Takip linki
status	TEXT	evet	'preparing'		preparing, shipped, in_transit, delivered, returned, lost, cancelled

Kolon	Tip	Zorunlu	Varsayılan	Anahtar / İlişki	Açıklama
shipped_at	TEXT				Kargoya verilme zamanı
delivered_at	TEXT				Teslim zamanı
created_at	TEXT	evet	şimdi		Oluşturulma zamanı (UTC ISO-8601)
updated_at	TEXT	evet	şimdi		Son güncelleme zamanı (uygulama yazar)

Bu tabloya bağlanan tablolar: carrier_shipments, shipment_events, shipment_items

shipment_items

Gönderide hangi sipariş satırından kaç adet olduğu (kısmi gönderim).

Kolon	Tip	Zorunlu	Varsayılan	Anahtar / İlişki	Açıklama
shipment_id	TEXT	evet		**PK** → shipments.id (CASCADE)	Gönderi
order_id	TEXT	evet		→ shipments.order_id (CASCADE)	Sipariş
order_item_id	TEXT	evet		**PK** → order_items.id (RESTRICT)	Sipariş satırı
quantity	INTEGER	evet			Gönderilen adet

shipment_events

Kargo firmasından gelen hareketler (webhook veya sorgu). Aynı olay tekrar yazılmaz.

Kolon	Tip	Zorunlu	Varsayılan	Anahtar / İlişki	Açıklama
id	TEXT	evet		**PK**	Birincil anahtar (uygulamada üretilen UUID)
shipment_id	TEXT	evet		→ shipments.id (CASCADE)	Gönderi
provider_event_id	TEXT	evet			Firmanın olay id si
status	TEXT	evet			Bildirilen durum
description	TEXT				Açıklama (şube, teslim alan …)
occurred_at	TEXT	evet			Olayın gerçekleştiği zaman
created_at	TEXT	evet	şimdi		Oluşturulma zamanı (UTC ISO-8601)

7. Etkileşim & Operasyon (20 tablo)

Tablo	Ne işe yarar
wishlists	Müşterinin favori listesi.
wishlist_items	Favori listesindeki ürünler.
recent_views	Son bakılan ürünler (ana sayfa Son baktıkların bölümü).
reviews	Ürün yorumları ve puanları.
review_votes	Yorumlara verilen Faydalı oyları (müşteri başına yorum başına bir).
review_contacts	Personel ↔ yorum sahibi iletişim kaydı: e-posta (müşteri Hesabım da görür), telefon, iç not.
review_settings	Yorum kuralları (tek satır): manuel onay mı otomatik mi, satın alma şartı, anonimlik, en kısa uzunluk, yasaklı kelimeler.
admin_notifications	Panel bildirimleri (zil ikonu + Bildirimler sayfası): yeni sipariş, bekleyen yorum vb.
admin_notification_states	Bildirimin personel başına okundu/arşiv durumu.
admin_notification_rules	Bildirim türü başına mağaza geneli kural: panelde göster, e-posta ile gönder.
admin_notification_mutes	Kişisel tercih: personelin kendisi için kapattığı bildirim türleri.
comparison_sessions	Sunucu tarafı karşılaştırma oturumu.
comparison_items	Karşılaştırma oturumundaki ürünler.
external_search_jobs	Ürünün başka sitelerdeki fiyatlarını arama işleri (Diğer sitelerle karşılaştır, henüz yakında aşamasında).
external_offers	Dış sitelerde bulunan teklifler (satıcı, fiyat, stok, eşleşme güveni).
idempotency_keys	Tekrarlanan isteklerin ikinci kez işlenmesini engeller (checkout onayı, sipariş aksiyonları).
outbox_events	Outbox: işlemle aynı batch te yazılan ve sonra worker ın işlediği arka plan işleri (sipariş SMS/e-postası, iyzico iadesi, kargo kaydı …).
audit_logs	Denetim kaydı (append-only): panelde kim, ne zaman, neyi değiştirdi.
rate_limit_buckets	İstek sınırlama sayaçları (hatalı giriş, kupon deneme, webhook).
batch_guards	Teknik koruma tablosu, hep boştur.

wishlists

Müşterinin favori listesi.

Kolon	Tip	Zorunlu	Varsayılan	Anahtar / İlişki	Açıklama
id	TEXT	evet		**PK**	Birincil anahtar (uygulamada üretilen UUID)
user_id	TEXT	evet		→ users.id (CASCADE)	Liste sahibi
name	TEXT	evet	'Favorilerim'		Liste adı (Favorilerim)
created_at	TEXT	evet	şimdi		Oluşturulma zamanı (UTC ISO-8601)

Bu tabloya bağlanan tablolar: wishlist_items

wishlist_items

Favori listesindeki ürünler.

Kolon	Tip	Zorunlu	Varsayılan	Anahtar / İlişki	Açıklama
wishlist_id	TEXT	evet		**PK** → wishlists.id (CASCADE)	Liste
product_id	TEXT	evet		**PK** → products.id (CASCADE)	Ürün
created_at	TEXT	evet	şimdi		Eklenme zamanı

recent_views

Son bakılan ürünler (ana sayfa Son baktıkların bölümü). Ziyaretçi anonim özetle tanınır.

Kolon	Tip	Zorunlu	Varsayılan	Anahtar / İlişki	Açıklama
visitor_key_hash	TEXT	evet		**PK**	Ziyaretçi anahtarı özeti
product_id	TEXT	evet		**PK** → products.id (CASCADE)	Bakılan ürün
viewed_at	TEXT	evet			Bakılma zamanı

reviews

Ürün yorumları ve puanları. Müşteri başına ürün başına tek yorum. pending → approved (vitrine çıkar) / rejected / hidden. Yalnız approved olanlar puan ortalamasına girer. Panel Yorumlar.

Kolon	Tip	Zorunlu	Varsayılan	Anahtar / İlişki	Açıklama
id	TEXT	evet		**PK**	Birincil anahtar (uygulamada üretilen UUID)
product_id	TEXT	evet		→ products.id (CASCADE)	Ürün
user_id	TEXT	evet		→ users.id (CASCADE)	Yorumu yazan müşteri
order_item_id	TEXT			→ order_items.id (SET NULL)	Satın alınan sipariş satırı (doğrulanmış alım)
rating	INTEGER	evet			Puan (1-5)
title	TEXT				Başlık
body	TEXT	evet			Yorum metni
status	TEXT	evet	'pending'		pending bekliyor / approved yayında / rejected reddedildi / hidden kaldırıldı
created_at	TEXT	evet	şimdi		Oluşturulma zamanı (UTC ISO-8601)
updated_at	TEXT	evet	şimdi		Son güncelleme zamanı (uygulama yazar)
variant_id	TEXT			→ product_variants.id (SET NULL)	Satın alınan varyant (renk/beden gösterimi)
is_anonymous	INTEGER	evet	0		1 = adı gizli gösterilir
verified_purchase	INTEGER	evet	0		1 = Satın aldı rozeti
helpful_count	INTEGER	evet	0		Faydalı oy sayısı (review_votes toplamı)
reject_reason	TEXT				Red nedeni: spam, offensive, personal_data, irrelevant, advertising, other
moderation_note	TEXT				Moderatörün iç notu
moderated_by	TEXT			→ users.id (SET NULL)	Onaylayan/reddeden personel
moderated_at	TEXT				Moderasyon zamanı
published_at	TEXT				Yayına alınma zamanı
reply_body	TEXT				Mağazanın herkese açık cevabı
reply_by	TEXT			→ users.id (SET NULL)	Cevaplayan personel
replied_at	TEXT				Cevap zamanı
contact_status	TEXT	evet	'none'		Müşteriyle iletişim: none / contacted / resolved
version	INTEGER	evet	1		Müşteri her düzenlediğinde artar (eşzamanlılık kontrolü)

Bu tabloya bağlanan tablolar: review_contacts, review_votes

review_votes

Yorumlara verilen Faydalı oyları (müşteri başına yorum başına bir).

Kolon	Tip	Zorunlu	Varsayılan	Anahtar / İlişki	Açıklama
review_id	TEXT	evet		**PK** → reviews.id (CASCADE)	Yorum
user_id	TEXT	evet		**PK** → users.id (CASCADE)	Oy veren müşteri

Kolon	Tip	Zorunlu	Varsayılan	Anahtar / İlişki	Açıklama
created_at	TEXT	evet	şimdi		Oy zamanı

review_contacts

Personel ↔ yorum sahibi iletişim kaydı: e-posta (müşteri Hesabım da görür), telefon, iç not.

Kolon	Tip	Zorunlu	Varsayılan	Anahtar / İlişki	Açıklama
id	TEXT	evet		**PK**	Birincil anahtar (uygulamada üretilen UUID)
review_id	TEXT	evet		→ reviews.id (CASCADE)	Yorum
channel	TEXT	evet			email / phone / note
subject	TEXT				Konu (e-postada zorunlu)
body	TEXT	evet			İçerik
delivery	TEXT	evet	'logged'		logged kaydedildi / sent gönderildi / failed / not_configured SMTP yok
visible_to_customer	INTEGER	evet	0		Müşteri Hesabım da görsün mü
created_by	TEXT			→ users.id (SET NULL)	Kaydı oluşturan personel
created_at	TEXT	evet	şimdi		Oluşturulma zamanı (UTC ISO-8601)

review_settings

Yorum kuralları (tek satır): manuel onay mı otomatik mi, satın alma şartı, anonimlik, en kısa uzunluk, yasaklı kelimeler.

Kolon	Tip	Zorunlu	Varsayılan	Anahtar / İlişki	Açıklama
id	INTEGER	evet		**PK**	Hep 1
moderation_mode	TEXT	evet	'manual'		manual her yorum onay bekler / auto_trusted doğrulanmış alıcının temiz 4-5 yıldızı direkt yayında
require_purchase	INTEGER	evet	1		Yorum için satın alma şartı
allow_anonymous	INTEGER	evet	1		Anonim yorum izni
min_body_length	INTEGER	evet	10		En kısa yorum uzunluğu
blocked_words	TEXT	evet	'[]'		Yasaklı kelimeler (JSON dizi)
updated_by	TEXT			→ users.id (SET NULL)	Son değiştiren personel
updated_at	TEXT	evet	şimdi		Son güncelleme zamanı (uygulama yazar)

admin_notifications

Panel bildirimleri (zil ikonu + Bildirimler sayfası): yeni sipariş, bekleyen yorum vb. permission sahibi personel görür.

Kolon	Tip	Zorunlu	Varsayılan	Anahtar / İlişki	Açıklama
id	TEXT	evet		**PK**	Birincil anahtar (uygulamada üretilen UUID)
type	TEXT	evet			Bildirim türü (order.placed, review.pending …)
severity	TEXT	evet	'info'		info / success / warning / danger
title	TEXT	evet			Başlık
body	TEXT				Açıklama
href	TEXT				Tıklanınca gidilecek panel sayfası
permission	TEXT				Görmek için gereken izin (NULL = tüm personel)
entity_type	TEXT				İlgili kayıt türü
entity_id	TEXT				İlgili kayıt id
dedupe_key	TEXT			UNIQUE	Aynı bildirimin iki kez oluşmasını engeller
created_at	TEXT	evet	şimdi		Oluşturulma zamanı (UTC ISO-8601)

Bu tabloya bağlanan tablolar: admin_notification_states

admin_notification_states

Bildirimin personel başına okundu/arşiv durumu.

Kolon	Tip	Zorunlu	Varsayılan	Anahtar / İlişki	Açıklama
notification_id	TEXT	evet		**PK** → admin_notifications.id (CASCADE)	Bildirim
user_id	TEXT	evet		**PK** → users.id (CASCADE)	Personel
read_at	TEXT				Okunma zamanı
archived_at	TEXT				Arşivlenme zamanı

admin_notification_rules

Bildirim türü başına mağaza geneli kural: panelde göster, e-posta ile gönder. Satırı olmayan tür koddaki varsayılanı kullanır.

Kolon	Tip	Zorunlu	Varsayılan	Anahtar / İlişki	Açıklama
type	TEXT	evet		**PK**	Bildirim türü
in_app	INTEGER	evet	1		Panelde gösterilsin mi
email	INTEGER	evet	0		E-posta gönderilsin mi
email_to	TEXT				E-posta alıcıları (virgülle)
updated_by	TEXT			→ users.id (SET NULL)	Son değiştiren personel
updated_at	TEXT	evet	şimdi		Son güncelleme zamanı (uygulama yazar)

admin_notification_mutes

Kişisel tercih: personelin kendisi için kapattığı bildirim türleri.

Kolon	Tip	Zorunlu	Varsayılan	Anahtar / İlişki	Açıklama
user_id	TEXT	evet		**PK** → users.id (CASCADE)	Personel
type	TEXT	evet		**PK**	Kapatılan bildirim türü
created_at	TEXT	evet	şimdi		Kapatılma zamanı

comparison_sessions

Sunucu tarafı karşılaştırma oturumu. KULLANILMIYOR: karşılaştırma listesi tarayıcıda (localStorage) tutuluyor.

Kolon	Tip	Zorunlu	Varsayılan	Anahtar / İlişki	Açıklama
id	TEXT	evet		**PK**	Birincil anahtar (uygulamada üretilen UUID)
visitor_key_hash	TEXT	evet		UNIQUE	Ziyaretçi anahtarı özeti
expires_at	TEXT	evet			Sona erme zamanı
created_at	TEXT	evet	şimdi		Oluşturulma zamanı (UTC ISO-8601)

Bu tabloya bağlanan tablolar: comparison_items

comparison_items

Karşılaştırma oturumundaki ürünler. KULLANILMIYOR (bkz. comparison_sessions).

Kolon	Tip	Zorunlu	Varsayılan	Anahtar / İlişki	Açıklama
comparison_id	TEXT	evet		**PK** → comparison_sessions.id (CASCADE)	Karşılaştırma oturumu
product_id	TEXT	evet		**PK** → products.id (CASCADE)	Ürün
sort_order	INTEGER	evet	0		Sıralama (küçük olan önce)

external_search_jobs

Ürünün başka sitelerdeki fiyatlarını arama işleri (Diğer sitelerle karşılaştır, henüz yakında aşamasında).

Kolon	Tip	Zorunlu	Varsayılan	Anahtar / İlişki	Açıklama
id	TEXT	evet		**PK**	Birincil anahtar (uygulamada üretilen UUID)
product_id	TEXT	evet		→ products.id (CASCADE)	Aranan ürün
media_id	TEXT			→ media_assets.id (SET NULL)	Görselle arama için görsel
integration_id	TEXT			→ integrations.id (SET NULL)	Kullanılan arama entegrasyonu
status	TEXT	evet	'queued'		queued, running, succeeded, failed, not_configured
error_code	TEXT				Hata kodu
attempts	INTEGER	evet	0		Deneme sayısı
next_attempt_at	TEXT				Sıradaki deneme
created_at	TEXT	evet	şimdi		Oluşturulma zamanı (UTC ISO-8601)
updated_at	TEXT	evet	şimdi		Son güncelleme zamanı (uygulama yazar)

Bu tabloya bağlanan tablolar: external_offers

external_offers

Dış sitelerde bulunan teklifler (satıcı, fiyat, stok, eşleşme güveni).

Kolon	Tip	Zorunlu	Varsayılan	Anahtar / İlişki	Açıklama
id	TEXT	evet		**PK**	Birincil anahtar (uygulamada üretilen UUID)
search_job_id	TEXT	evet		→ external_search_jobs.id (CASCADE)	Arama işi
product_id	TEXT	evet		→ products.id (CASCADE)	Ürün
variant_id	TEXT			→ product_variants.id (SET NULL)	Eşleşen varyant
merchant_name	TEXT	evet			Satıcı / site adı
offer_url	TEXT	evet			Teklif linki
price_minor	INTEGER				Fiyat (kuruş)
currency	TEXT				Para birimi
shipping_minor	INTEGER				Kargo ücreti
availability	TEXT				in_stock / out_of_stock / unknown
match_confidence	REAL				Eşleşme güveni (0-1)
match_basis	TEXT				Eşleşme dayanağı: gtin, mpn, image, title
observed_at	TEXT	evet			Görüldüğü zaman
expires_at	TEXT	evet			Geçerlilik sonu

idempotency_keys

Tekrarlanan isteklerin ikinci kez işlenmesini engeller (checkout onayı, sipariş aksiyonları). Aynı anahtarla gelen istek kaydedilmiş cevabı alır, 24 saat saklanır.

Kolon	Tip	Zorunlu	Varsayılan	Anahtar / İlişki	Açıklama
scope	TEXT	evet		**PK**	Kapsam (checkout.confirm, order.action:<id>, order.bulk)
key	TEXT	evet		**PK**	İstemcinin gönderdiği anahtar
request_hash	TEXT	evet			İsteğin özeti (aynı anahtarla farklı istek reddedilir)
response_status	INTEGER				Kaydedilmiş HTTP durum kodu
response_json	TEXT				Kaydedilmiş cevap

Kolon	Tip	Zorunlu	Varsayılan	Anahtar / İlişki	Açıklama
status	TEXT	evet	'processing'		processing / completed / failed
expires_at	TEXT	evet			Silinme zamanı
created_at	TEXT	evet	şimdi		Oluşturulma zamanı (UTC ISO-8601)

outbox_events

Outbox: işlemle aynı batch te yazılan ve sonra worker ın işlediği arka plan işleri (sipariş SMS/e-postası, iyzico iadesi, kargo kaydı …). Hata olursa geri çekilerek tekrar denenir, 8 denemede dead.

Kolon	Tip	Zorunlu	Varsayılan	Anahtar / İlişki	Açıklama
id	TEXT	evet		**PK**	Birincil anahtar (uygulamada üretilen UUID)
aggregate_type	TEXT	evet			İlgili kayıt türü (order, refund …)
aggregate_id	TEXT	evet			İlgili kayıt id
event_type	TEXT	evet			Olay: order.placed, order.paid, order.shipped, refund.process …
payload_json	TEXT	evet			Olay verisi (JSON)
status	TEXT	evet	'pending'		pending, processing (5 dk kilit), done, failed, dead
attempts	INTEGER	evet	0		Deneme sayısı
next_attempt_at	TEXT				Sıradaki deneme
locked_until	TEXT				İşleyen worker ın kilidi
dedupe_key	TEXT	evet		UNIQUE	Aynı olayın iki kez kuyruğa girmesini engeller (<tip>:<id>)
created_at	TEXT	evet	şimdi		Oluşturulma zamanı (UTC ISO-8601)

audit_logs

Denetim kaydı (append-only): panelde kim, ne zaman, neyi değiştirdi. Şifre/anahtar asla yazılmaz. Panel Denetim ekranı (salt okunur).

Kolon	Tip	Zorunlu	Varsayılan	Anahtar / İlişki	Açıklama
id	TEXT	evet		**PK**	Birincil anahtar (uygulamada üretilen UUID)
actor_id	TEXT			→ users.id (SET NULL)	İşlemi yapan kullanıcı
action	TEXT	evet			Eylem (product.update, order.cancel, settings.update …)
entity_type	TEXT	evet			Kayıt türü (product, order, user …)
entity_id	TEXT				Kayıt id
diff_redacted_json	TEXT				Önce/sonra farkı, hassas alanlar maskeli (JSON)
request_id	TEXT				HTTP istek id (aynı istekteki kayıtları gruplamak için)
ip_hash	TEXT				IP adresinin özeti
created_at	TEXT	evet	şimdi		Oluşturulma zamanı (UTC ISO-8601)

rate_limit_buckets

İstek sınırlama sayaçları (hatalı giriş, kupon deneme, webhook). Pencere başına deneme sayısı tutulur.

Kolon	Tip	Zorunlu	Varsayılan	Anahtar / İlişki	Açıklama
bucket_key	TEXT	evet		**PK**	Sayaç anahtarı (login-fail:<ip özeti>, coupon-fail:…)
window_start	TEXT	evet		**PK**	Zaman penceresinin başlangıcı
attempts	INTEGER	evet	0		Penceredeki deneme sayısı
expires_at	TEXT	evet			Sayacın silineceği zaman

batch_guards

Teknik koruma tablosu, hep boştur. Çok adımlı D1 batch lerinde beklenen satır sayısı değişmezse trigger tüm batch i geri alır (yarış durumunda yarım yazma olmaz).

Kolon	Tip	Zorunlu	Varsayılan	Anahtar / İlişki	Açıklama
guard	INTEGER	evet			Koruma sıra no (hangi guard tetiklendi)
actual	INTEGER	evet			Önceki komutun gerçekten değiştirdiği satır sayısı
expected	INTEGER	evet			Beklenen satır sayısı